Grebnerove baze

Vesna Marinković

1 Uvod

Grebnerova baza predstavlja skup polinoma nad više promenljivih koji imaju određena pogodna svojstva. Grenbnerove baze omogućavaju jednostavna algoritamska rešenja za mnoge fundamentalne probleme u matematici i prirodnim i tehničkim naukama. Često se kaže da Grebnerove baze predstavljaju važan gradivni blok moderne algebre i posebno algebarske geometrije. Teoriju Grebnerovih baza razvio je Bruno Buhberger u svom doktoratu 1965. godine i dao im ime po svom mentoru Volfgangu Grebneru. Međutim, kao što je to često slučaj sa važnim otkrićima u to doba, smatra se da je do istog koncepta nezavisno došlo još nekoliko matematičara, i to Nikolaj Ginter još davne 1913. godine i Heisuke Hironaka 1964. godine.

Koncept Grebnerovih baza bi se ukratko mogao opisati na sledeći način: razmatramo skup F polinomijalnih jednačina nad većim brojem promenljivih. Skup polinoma F transformišemo u drugi skup polinoma G koji predstavlja Grebnerovu bazu skupa F, tako da skupovi polinoma F i G imaju isti skup rešenja ali da, dodatno, skup G ima i neka lepa svojstva koja skup F ne poseduje. Teorija Grebnerovih baza nam govori da je probleme koje je teško rešiti u terminima skupa polinoma F jednostavno rešiti u terminima skupa polinoma Grebnerove baze G i da, dodatno, postoji algoritam za transformisanje proizvoljnog skupa F u njemu ekvivalentan skup G: jedan takav algoritam je Buhbergerov algoritam.

Dva glavna pitanja koja se javljaju pri radu sa polinomima i idealima generisanim ovim polinomima su:

- Da li za proizvoljni polinom f nad promenljivim $x_1, x_2, \ldots, x_n$ možemo utvrditi da li pripada idealu $I = \langle f_1, f_2, \ldots, f_m \rangle$? Ovo odgovara tome da ako važe neki uslovi koji se mogu zapisati u vidu polinoma $f_1, f_2, \ldots, f_m$ identički jednakih 0, onda važi i zaključak koji se takođe iskazuje u vidu polinoma f identički jednakog 0.

- Da li je moguće pronaći rešenja sistema polinomijalnih jednačina

  $$f_1(x_1, x_2, \ldots, x_n) = 0, \ldots, f_m(x_1, x_2, \ldots, x_n) = 0?$$

  Nekada je pak situacija takva da je veći broj nepoznatih nego jednačina, pa ne možemo ekspicitno rešiti neki sistem, ali možemo da zaključimo da važi neki odnos među nepoznatima.

Grebnerove baze omogućavaju uniformni pristup rešavanju problema koji su mogu izraziti u terminima sistema polinomijalnih jednačina nad većim brojem promenljivih. One imaju veliki broj različitih primena, kao što su rešavanje sistema nelinearnih jednačina, rešavanje problema celobrojnog linearnog programiranja, rešavanje trigonometrijskih jednačina, analiza i konstrukcija nelinearnih kriptosistema. Interesantno, i problemi koji koji na prvi pogled nemaju dodirnih tačaka sa algebrom, kao što su automatsko dokazivanje i otkrivanje teorema u geometriji, rešavanje nekih grafovskih problema poput bojenja grafa i rešavanje igara poput sudokua mogu se svesti na izračunavanje Grebnerove baze.

1.1 Modelovanje problema

U nastavku ćemo videti nekoliko problema koje je moguće rešiti tehnikom Grebnerovih baza.

Primer 1. *Ana, Bojan i Ceca zajedno imaju 14 jabuka. Ako Bojan ima 4 jabuke više od Ane i Cece zajedno, proveriti da li onda Ana i Ceca imaju zajedno 5 jabuka.*

Ako broj jabuka koje ima Ana označimo sa A, broj jabuka koje ima Bojan sa B, a broj jabuka koje ima Ceca sa C, ovaj problem može se opisati sistemom jednačina:

$$\begin{aligned} A + B + C &= 14 \\ B &= A + C + 4 \end{aligned}$$

odnosno sistemom odgovarajućih polinoma:

$$\begin{aligned} f &= A + B + C - 14 = 0 \\ g &= A - B + C + 4 = 0 \end{aligned}$$

U ovom sistemu figuriše veći broj nepoznatih nego što imamo jednačina, te ovaj sistem ne možemo da rešimo. Ipak, možemo da zaključimo nešto o nepoznatima. Nas konkretno interesuje da li iz ove dve jednačine sledi uslov $A+C = 5$, odnosno uslov:

$$h = A + C - 5 = 0$$

Može se pokazati da se polinom h može predstaviti kao linearna kombinacija polinoma f i g:

$$h = \frac{1}{2}f + \frac{1}{2}g$$

te kada važi $f(A, B, C) = 0$ i $g(A, B, C) = 0$ važiće i $h(A, B, C) = 0$. Ovo odgovara tome da polinom h pripada idealu definisanom polinomima f i g, te se zaključak h može izvesti na osnovu pretpostavki f i g.

Primer 2. *Jedan od važnih problema u kriptografiji jeste kako osmisliti shemu prenosa informacija kroz komunikacione kanale tako da je moguće detektovati*

ako tokom prenosa dođe do greške i, dodatno, omogućiti da primalac te greške ispravi.

Standardni način kodiranja se sastoji u tome da se umesto direktnog slanja podataka $a_0, a_1, \ldots, a_n$ *izračuna vrednost polinoma*

$$p(x) = a_0 + a_1 x + \ldots + a_n x^n$$

i šalju npr. vrednosti $p(0), p(1), p(2), \ldots, p(n), p(n+1), \ldots, p(n+5)$. *Ako je prenos bio uspešan, tada je na osnovu vrednosti* $p(k),\ 1 \leq k \leq n+5$ *moguće izračunati koeficijente polinoma* p *procesom interpolacije. Ukoliko to nije slučaj, odnosno ako su neke od vrednosti* $p(k)$ *pogrešno prenesene, tada najčešće neće biti moguće izračunati polinom stepena* n *koji zadovoljava sve date uslove.*

Grebnerove baze predstavljaju jedan od mehanizama za utvrđivanje mogućih kandidata za ispravan vektor podataka na osnovu vektora primljenih podataka koji sadrži greške. Pretpostavimo da je primalac primio vrednosti $p_0, p_1, \ldots, p_{n+5}$. *Cilj je konstruisati polinom* $p(x) = a_0 + a_1 x + \ldots + a_n x^n$ *stepena najviše* n *tako da važi* $p(k) = p_k$ *za veliki broj tačaka* k. *U ovim tačkama važiće uslov:*

$$a_0 + a_1 k + a_2 k^2 + \ldots + a_n k^n = p_k$$

U tačkama u kojima se prilikom prenosa dogodila greška, ova jednačina neće važiti. Međutim, kada bismo znali da se greška dogodila na pozicijama $e_1, e_2, \ldots, e_5$, *onda će pak jednačina:*

$$(k - e_1)(k - e_2)(k - e_3)(k - e_4)(k - e_5)(a_0 + a_1 k + a_2 k^2 + \ldots + a_n k^n - p_k) = 0$$

biti tačna za svako $k = 0, 1, \ldots, n+5$.

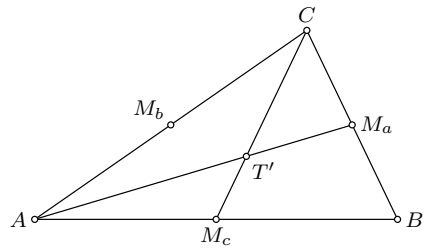
Ako sada vrednosti $e_1, e_2, \ldots, e_5$ *i* $a_0, a_1, \ldots, a_n$ *razmotrimo kao promenljive, dobijamo sistem algebarskih jednačina*

$$\begin{aligned}
e_1 \cdot e_2 \cdot e_3 \cdot e_4 \cdot e_5 \cdot (a_0 - p_0) &= 0 \\
(1 - e_1)(1 - e_2)(1 - e_3)(1 - e_4)(1 - e_5)(a_0 + a_1 + \ldots + a_n - p_1) &= 0, \\
(2 - e_1)(2 - e_2)(2 - e_3)(2 - e_4)(2 - e_5)(a_0 + a_1 \cdot 2 + \ldots + a_n \cdot 2^n - p_2) &= 0 \\
&\ldots
\end{aligned}$$

sa $n+6$ *promenljivih i* $n+6$ *jednačina, koji se može rešiti korišćenjem Grebnerovih baza. Primetimo da je neophodno poslati barem* $n+1$ *podataka da bi problem mogao da se reši.*

Primer 3. *Poznato geometrijsko tvrđenje glasi da se težišne duži trougla seku u jednoj tački. Ta tačka naziva se težištem trougla i označava sa* T.

Razmotrimo primer trougla ABC *u ravni čijim su temenima dodeljene koordinate* $A(0,0)$, $B(b_x, 0)$ *i* $C(c_x, c_y)$. *Tačka* M_c *kao središte duži* AB *imaće koordinate* $M_c(b_x/2, 0)$, *tačka* M_a *kao središte duži* BC *koordinate* $M_a((b_x + c_x)/2, c_y/2)$, *a tačka* M_b *kao središte duži* AC *koordinate* $M_b(c_x/2, c_y/2)$. *Označimo presek težišne duži iz temena* A *i težišne duži iz temena* C *sa* $T'(t_x, t_y)$. *Dokažimo da tačka* T' *pripada i težišnoj duži iz temena* B.



Slika 1: Težišne duži trougla ABC seku se u jednoj tački.

U opštem slučaju uslov da su tačke $P(p_1, p_2)$, $B(q_1, q_2)$ i $C(r_1, r_2)$ kolinearne možemo zadati izjednačavanjem koeficijenata pravaca pravih AC i BC:

$$\begin{aligned} \frac{r_2 - p_2}{r_1 - p_1} &= \frac{r_2 - q_2}{r_1 - q_1} \\ h &= (r_2 - p_2)(r_1 - q_1) - (r_2 - q_2)(r_1 - p_1) = 0 \end{aligned}$$

Prema pretpostavci zadatka tačka $T'(t_x, t_y)$ kolinearna je sa tačkama $A(0, 0)$ i $M_a((b_x + c_x)/2, c_y/2)$, što odgovara uslovu:

$$f = c_y/2 \cdot ((b_x + c_x)/2 - t_x) - (c_y/2 - t_y)(b_x + c_x)/2 = 0$$

a u isto vreme tačka T' je kolinearna sa tačkama $C(c_x, c_y)$ i $M_c(b_x/2, 0)$ što odgovara uslovu:

$$g = (-c_y)(b_x/2 - t_x) - (-t_y)(b_x/2 - c_x) = 0$$

Zaključak koji treba izvesti može se opisati uslovom da su tačke $B(b_x, b_y)$, $T'(t_x, t_y)$ i $M_b(c_x/2, c_y/2)$ kolinearne:

$$h = c_y/2 \cdot (c_x/2 - t_x) - (c_y/2 - t_y)(c_x/2 - b_x) = 0$$

Može se pokazati da polinom h pripada idealu generisanom polinomima f i g te zaključak sledi.

Primer 4. *Razmotrimo površi zadate jednačinama:*

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 + z^2 - 1 &= 0 \\ x^2 + y^2 + z^2 - 2x &= 0 \\ x - y + 2z &= 0 \end{aligned}$$

Tačke preseka ovih površi možemo naći tako što odredimo Grebnerovu bazu ideala generisanog polinomima $\langle x^2 + y^2 + z^2 - 1, x^2 + y^2 + z^2 - 2x, x - y + 2z \rangle$. Kao

Grebnerovu bazu dobijamo skup polinoma $(-1+4z+10z^2, -1+2y-4z, -1+2x)$ *koji se može jednostavno rešiti. Naime, prvo bismo rešili prvu jednačinu i našli dve moguće vrednosti za* z*, iz druge jednačine bismo onda našli vrednost za* y*, a iz treće izračunali vrednost promenljive* x*.*

1.2 Specijalni slučajevi Grebnerovih baza

Većini studenata, iako ne pod ovim nazivom, već je poznat koncept Grebnerovih baza u dva specijalna slučaja, a to su:

- Gausov algoritam eliminacije u slučaju sistema polinoma koji su linearni po promenljivim $x_1, x_2, \ldots, x_n$ i
- Euklidov algoritam u slučaju sistema polinoma jedne promenljive.

Ako su svi polinomi u sistemu jednačina linearni po promenljivim, onda je Grebnerova baza ideala generisanog ovih polinomima u stvari novi sistem polinoma dobijen Gausovom metodom eliminacije. Novi sistem ima isti skup rešenja kao i polazni, ali se jednostavnije rešava. Takođe, iz novog sistema jednačina možemo odmah zaključiti da li ovaj sistem ima nula, jedno ili beskonačno mnogo rešenja. Proces transformisanja matrice u oblik gornje trougaone matrice prati ideje Buhbergerovog algoritma za konstrukciju Grebnerove baze koji ćemo naknadno videti.

Primer 5. *Cena goriva se promenila u toku dana. Jutarnja cena iznosila je 160 dinara po litru, a popodnevna 200. Ako znamo da je prodato ukupno 1200 litara goriva i da ukupna zarada iznosi 200000 dinara, koliko je goriva prodato po kojoj ceni?*

Ako količinu goriva prodatu po jutarnjoj ceni označimo sa k_j*, a količinu goriva prodatu po popodnevnoj ceni sa* k_p *dobijamo naredni sistem linearnih jednačina:*

$$\begin{aligned} f_1 = k_j + k_p &= 1200 \\ f_2 = 160k_j + 200k_p &= 200000 \end{aligned}$$

koji lako rešavamo Gausovom metodom eliminacije:

$$\begin{aligned} f_1 = k_j + k_p &= 1200 \\ f_3 = 40k_p &= 40000 \end{aligned}$$

pri čemu važi $f_3 = f_2 - 160f_1$*. Ovaj proces možemo razumeti kao redukciju polinoma* f_2 *u odnosu na polinom* f_1*, a polinom* f_3 *kao ostatak pri deljenju polinoma* f_1 *polinomom* f_2*. Novi sistem jednačina možemo jednostavno rešiti i njegovo rešenje je* $k_p = 200$ *i* $k_j = 1000$*.*

Primer 6. *Razmotrimo polinome* f *i* g *nad promenljivim* x*,* y *i* z*:*

$$\begin{aligned} f &= 3x + 7y - 5z - 2 \\ g &= 2x + 3y - 8z - 6 \end{aligned} \tag{1}$$

Razmotrimo na koji način pojednostaviti ovaj sistem jednačina. Najmanji zajedinički sadržalac koeficijenata uz x jednak je 6 pa možemo pomnožiti prvu jednačinu sa $6/3$ i od nje oduzeti drugu pomnoženu sa $6/2$ i na taj način iz druge jednačine eliminisati član uz x:

$$S_{f,g} = \frac{6}{3}(3x + 7y - 5z - 2) - \frac{6}{2}(2x + 3y - 8z - 6) = 5y + 14z + 14$$

Dakle, sistem polinoma (1) možemo zameniti njemu ekvivalentnim sistemom polinoma koji je jednostavniji (jer druga jednačina sadrži član po x):

$$\begin{aligned} f &= 3x + 7y - 5z - 2 \\ S_{f,g} &= 5y + 14z + 14 \end{aligned} \tag{2}$$

Primer 7. *Razmotrimo malo složeniji sistem linearnih jednačina po promenljivim x, y i z:*

$$\begin{aligned} 2x + 3y - z &= 0 \quad (J1) \\ x + y - 1 &= 0 \quad (J2) \\ x + z - 3 &= 0 \quad (J3) \end{aligned}$$

Krećemo od matrice sistema dopunjene vektorom slobodnih članova, a zatim Gausovom metodom eliminacije svodimo matricu sistema jednačina na gornje trougaonu.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 3 \end{array}\right] \longrightarrow_{J_1=J_3,\ J_2=J_1-2J_2,\ J_3=J_1-2J_3}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 3 & -3 & -6 \end{array}\right] \longrightarrow_{J_3=J_3-3J_2}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

Forma ove matrice nam govori da je promenljiva z slobodna i postavljanjem da je $z = t$ dobijamo skup rešenja ovog sistema jednačina:

$$\begin{aligned} x &= -t + 3 \\ y &= t - 2 \\ z &= t \end{aligned}$$

Drugi dobro poznat primer je slučaj sistema polinoma jedne promenljive. Najveći zajednički delilac ovih polinoma je polinom čije su nule sva zajednička rešenja polinoma polaznog sistema i on, opet, predstavlja Grebnerovu bazu ideala generisanog polaznim sistemom polinoma. Pritom, i Euklidov algoritam za izračunavanje najvećeg zajedničkog delioca prati ideje Buhbergerovog algoritma za izračunavanje Grebnerove baze.

Primer 8. *Neka je dat sistem jednačina:*

$$\begin{aligned} x^2 + 7x + 6 &= 0 \\ x^2 - 5x - 6 &= 0 \end{aligned}$$

Rešenje ovog sistema jednačina predstavlja polinom koji je najveći zajednički delilac polinoma x^2+7x+6 *i* x^2-5x-6 *i koga je moguće izračunati Euklidovim algoritmom. Euklidov algoritam izračunava niz ostataka sukcesivnim deljenjem ostataka sve dok ne dobije ostatak nula – poslednji nenula ostatak biće jednak najvećem zajedničkom deliocu; pritom važi* $r_0 = x^2 + 7x + 6$ *i* $r_1 = x^2 - 5x - 6$*:*

$$\begin{aligned} x^2 + 7x + 6 &= 1 \cdot (x^2 - 5x - 6) + (12x + 12) \quad \Rightarrow \quad r_2 = 12x + 12 \\ x^2 - 5x - 6 &= (12x + 12) \cdot (1/12x - 1/2) + 0 \quad \Rightarrow \quad r_3 = 0 \end{aligned}$$

Poslednji nenula ostatak je $r_2 = 12x + 12$ *i on predstavlja najveći zajednički delilac ovih polinoma. Uobičajeno se vodeći koeficijent polinoma postavlja na jedinicu, te polinom* $x + 1$ *proglašavamo najvećim zajedničkim deliocem ovih polinoma.*

Praktična vežba 1. *Singular je računarski sistem za algebarska izračunavanja otvorenog koda, sa značajnom primenom na polinomijalna izračunavanja*[1]*.*

Prvi korak u radu sa polinomima u programu Singular je definisanje prstena nad kojim ćemo raditi: to radimo tako što navodimo ključnu reč `ring`*, naziv prstena i karakter =, nakon čega je potrebno zadati kom skupu pripadaju koeficijenti polinoma, skup promenljivih nad kojim su polinomi formulisani i željeni poredak monoma (kojim ćemo se kasnije detaljnije baviti). Ako su koeficijenti polinoma iz skupa racionalnih brojeva* $\mathbb{Q}$ *navodimo vrednost 0. Ako pak želimo da radimo sa polinomima čiji su koeficijenti iz skupa realnih brojeva* $\mathbb{R}$ *izraženi na 5 decimala navodimo* `(real,5)`*. Skup promenljivih nad kojim su polinomi definisani navodimo u malim zagradama međusobno razdvojene zapetom i to u opadajućem poretku promenljivih.*

Funkcija `gcd` *računa najveći zajednički delilac dva broja ili dva polinoma.*

Izračunajmo najveći zajednički delilac polinoma iz primera 8.

```
> ring r = 0, (x,y,z), lp;
> gcd(x2 + 7x + 6, x2 - 5x - 6);
x+1
```

Stoga se izračunavanje Grebnerove baze može videti s jedne strane kao uopštenje Gausovog metoda eliminacije na nelinearne sisteme jednačina, a s druge strane i kao uopštenje Euklidovog algoritma za izračunavanje najvećeg zajedničkog delioca polinoma na polinome više promenljivih.

[1] Tutorijal programa Singular dostupan je na adresi `https://www.singular.uni-kl.de/DEMOS/SummerSchool-Trieste-09/Singular_Tutorial.pdf`

2 Uvodni pojmovi

Da bismo mogli da precizno definišemo pojam Grebnerovih baza, potrebno je da uvedemo neke algebarske koncepte.

Razmatraćemo polinome po promenljivim $x_1, x_2, \ldots, x_n$ čiji su koeficijenti iz polja K, gde je K najčešće polje racionalnih brojeva $\mathbb{Q}$, polje realnih brojeva $\mathbb{R}$ ili polje kompleksnih brojeva $\mathbb{C}$. Skup svih polinoma nad promenljivim $x_1, x_2, \ldots, x_n$ sa koeficijentima u K označavaćemo sa $K[x_1, x_2, \ldots, x_n]$. Definisanjem operacija sabiranja i množenja polinoma na uobičajen način dobijamo da je $K[x_1, x_2, \ldots, x_n]$ komutativni prsten polinoma. Primetimo da $K[x_1, x_2, \ldots, x_n]$ nije polje jer za proizvoljni polinom iz $K[x_1, x_2, \ldots, x_n]$ ne postoji uvek multiplikativni inverz. Npr. ne postoji inverz polinoma $f = x + y$ jer $\frac{1}{x+y} \notin \mathbb{R}[x, y]$ nije polinom.

Definicija 1 (Ideal)**.** *Neka je K komutativni prsten i I neprazan podskup od K. Tada je I* ideal *ako:*

1. *za sve $x, y \in I$ važi $x + y \in I$,*
2. *za sve $a \in K$ i $x \in I$ važi $a \cdot x \in I$.*

Primer 9. *Skup parnih brojeva $2\mathbb{Z}$ predstavlja ideal prstena $\mathbb{Z}$, dok skup neparnih brojeva nije ideal.*

Primer 10. *Skup polinoma iz $\mathbb{Z}[x]$ čiji su svi koeficijenti parni čini jedan ideal.*

Teorema 1. *Neka su $f_1, f_2, \ldots, f_m$ polinomi iz prstena polinoma $K[x_1, x_2, \ldots, x_n]$. Tada*

$$\langle f_1, f_2, \ldots, f_m \rangle = \{h_1 f_1 + h_2 f_2 + \ldots + h_m f_m \mid h_i \in K[x_1, x_2, \ldots, x_n]\}$$

predstavlja ideal *generisan polinomima $f_1, f_2, \ldots, f_m$.*

Naime, ideal u prstenu polinoma je podskup prstena koji je zatvoren u odnosu na sabiranje i množenje svim polinomima iz tog prstena. Ovaj ideal je generisan datim skupom polinoma. Grebnerova baza predstavlja bolji skup generatora (bolju bazu) ovog ideala.

Primer 11. *Razmotrimo prsten polinoma nad dve promenljive, npr $K[x, y]$. Onda je ideal generisan polinomima $x^2 - 1$ i $yx + y$ jednak:*

$$\langle x^2 - 1, yx + y \rangle = \{h_1 \cdot (x^2 - 1) + h_2 \cdot (yx + y) \mid h_1, h_2 \in K[x, y]\}.$$

Elementi ovog ideala su svi polinomi koji se mogu napisati u obliku $h_1 \cdot (x^2 - 1) + h_2 \cdot (yx + y)$, pri čemu su h_1 i h_2 proizvoljni polinomi iz prstena $K[x, y]$. Na primer, ako uzmemo $h_1 = 1$ i $h_2 = 0$ dobijamo da ovom idealu pripada polinom $x^2 - 1$, a, slično, ako odaberemo $h_1 = x$ i $h_2 = x$ dobijamo da ovom idealu pripada i polinom $x^3 - x + yx^2 + yx$.

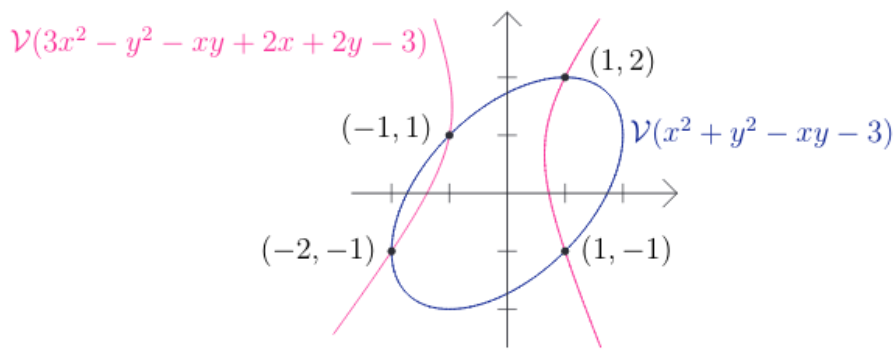
Definicija 2 (Afini varijetet)**.** Afini varijetet $V(f_1, f_2, \ldots, f_m)$ *je podskup skupa* K^n *koji sadrži sve zajedničke nule polinoma* $f_1, f_2, \ldots, f_m \in K[x_1, x_2 \ldots, x_n]$, *odnosno:*

$$V(f_1, f_2, \ldots, f_m) = \{(a_1, a_2, \ldots, a_n) \in K^n \mid f_i(a_1, a_2, \ldots, a_n) = 0 \text{ za sve } 1 \leq i \leq m\}$$

Afini varijetet predstavlja rešenje sistema polinomijalnih jednačina.

Primer 12. *Skup od četiri tačke* $(-2, -1), (-1, 1), (1, -1), (1, 2)$ *u* $\mathbb{R}^2$ *je afini varijetet polinoma* $f_1 = x^2 + y^2 - xy - 3$ *i polinoma* $f_2 = 3x^2 - y^2 - xy + 2x + 2y - 3$ *nad skupom promenljivih* x *i* y. *Naime, on predstavlja presek elipse zadate jednačinom* $x^2 + y^2 - xy - 3 = 0$ *i hiperbole koja je data jednačinom* $3x^2 - y^2 - xy + 2x + 2y - 3 = 0$ *(slika 2).*

Primer za vežbu 1. *Izračunati afini varijetet* $V(2x + y - 1, 3x - y + 2)$.



Slika 2: Presek elipse (plavo) i hiperbole (crveno). Sve tačke sa elipse su afini varijeteti polinoma f_1, a sa hiperbole polinoma f_2. Presek elipse i hiperbole kao presek dva afina varijeteta je ponovo afini varijetet (preuzeto sa `https://www.math.tamu.edu/~sottile/teaching/15.1/Chapters/Ch1.pdf`).

2.1 Poredak monoma

Da bismo mogli da definišemo operaciju deljenja u prstenu više promenljivih, potrebno je da definišemo uređenje na skupu monoma. Naime, ako razmotrimo algoritam deljenja u prstenu jedne promenljive $K[x]$, možemo uočiti da poredak termova u polinomima predstavlja važan faktor (iako se često eksplicitno ne ističe). Na primer, pri deljenju polinoma $f(x) = x^5 - 3x^2 + 1$ polinomom $g(x) = x^2 - 4x + 7$ na standardni način, mi bismo:

1. zapisali termove u oba polinoma u opadajućem redosledu stepena po x,

2. vodeći term (term sa najvećim stepenom po x) u polinomu f je

$$x^5 = x^3 \cdot x^2 = x^3 \cdot \text{vodeci term u } g.$$

Stoga bismo od polinoma $f(x)$ oduzeli izraz $x^3 \cdot g(x)$ da bi se poništio vodeći term i ostali bismo sa polinomom:

$$f_1(x) = f(x) - x^3 \cdot g(x) = x^5 - 3x^2 + 1 - x^3(x^2 - 4x + 7) = 4x^4 - 7x^3 - 3x^2 + 1,$$

3. ponovili bismo isti postupak sa polinomima $f_1(x)$, $f_2(x)$, itd. sve dok ne dobijemo polinom čiji je stepen manji od 2, odnosno u opštem slučaju manji od stepena polinoma g kojim vršimo deljenje.

Pošto polinom predstavlja sumu monoma, potrebno je na jednoznačan način uredimo termove unutar polinoma u opadajućem (ili rastućem) poretku. Iz tog razloga potrebno je da budemo u mogućnosti da uporedimo svaki par monoma da bismo utvrdili njihov relativni poredak. Dodatno, da bi postupak deljenja polinoma bio jednostavniji, zahtevaćemo da se množenjem polinoma monomom ne menja vodeći term originalnog polinoma. Zato nam je potrebno da definišemo poredak monoma.

Ako bismo razmatrali polinome nad samo jednom promenljivom x, definisanje poretka monoma bi odgovaralo definisanju poretka nad stepenima promenljive x i zadaje se kao:

$$1 < x < x^2 < \ldots < x^{k-1} < x^k < x^{k+1} < \ldots$$

Primetimo da obrnuti poredak stepena ne bi dao dobro uređen skup. U slučaju monoma nad većim brojem promenljivih, postoji veći broj poredaka koje možemo razmatrati.

Ako bismo pak razmatrali sistem linearnih jednačina nad promenljivim $x_1, x_2, \ldots, x_n$, poredak monoma bi se sveo na uređenje promenljivih:

$$x_1 > x_2 > \ldots > x_n.$$

Ukoliko bi slučajno skup promenljivih bio beskonačan, ovako definisan poredak ne bi zadovoljavao treći uslov za poredak, međutim, mi ovde nećemo razmatrati polinome nad beskonačno mnogo promenljivih.

Napomenimo i to da kada u praksi radimo sa polinomima nad dve ili tri promenljive, promenljive uobičajeno nazivamo x, y, z umesto x_1, x_2, x_3. Ukoliko ne bude drugačije eksplicitno rečeno podrazumevaćemo uređenje promenljivih $x > y > z$.

Kad priču uopštimo na sistem nelinearnih polinoma nad većim brojem promenljivih, možemo definisati različita uređenja monoma: npr. u odnosu na neki poredak može da važi $xy^2 < y^4$ ili pak da važi $xy^2 > y^4$.

Razmotrimo skup monoma nad n promenljivih $x_1, x_2, \ldots, x_n$ za koje važi $x_1 > x_2 > \ldots > x_n$: definisanje uređenja u skupu monoma $x_1^{\alpha_1} \cdot \ldots \cdot x_n^{\alpha_n}$ odgovara definisanju uređenja nad n-torkama vrednosti $(\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n) \in \mathbb{Z}_{\geq 0}^n$ njegovih ekponenata.

Definicija 3 (Poredak monoma)**.** Poredak monoma *na* $K[x_1, x_2, \ldots, x_n]$ *je proizvoljna relacija* $>$ *na skupu njegovih eksponenata* $\mathbb{Z}^n_{\geq 0} = \{(\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n) \mid \alpha_i \in \mathbb{Z}_{\geq 0}\}$ *koja zadovoljava:*

1. $>$ *je totalni poredak na* $\mathbb{Z}^n_{\geq 0}$ *(za svako* $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}^n_{\geq 0}$ *važi* $\alpha > \beta$*,* $\alpha = \beta$ *ili* $\alpha < \beta$*),*
2. *ako je* $\alpha > \beta$ *i* $\gamma \in \mathbb{Z}^n_{\geq 0}$ *onda važi* $\alpha + \gamma > \beta + \gamma$*,*
3. $>$ *je dobro uređen skup na* $\mathbb{Z}^n_{\geq 0}$ *(svaki neprazan podskup ima najmanji element).*

Zahtev da je poredak dobro uređen skup je potreban jer on garantuje da će se procedura deljenja polinoma više promenljivih zaustaviti.

Postoji veći broj interesantnih poredaka monoma.

Definicija 4 (Leksikografski poredak (lex))**.** *Neka su* $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}^n_{\geq 0}$*. Kažemo da je* $\alpha >_{lex} \beta$ *ako je u vektoru* $\alpha - \beta \in Z^n$ *najlevija nenula vrednost pozitivna.*

Napomenimo da postoji veći broj leksikografskih poredaka monoma, u zavisnosti od toga kako su promenljive $x_1, x_2, \ldots, x_n$ uređene. Naime, mi smo do sada razmatrali poredak $x_1 > x_2 > \ldots > x_n$, međutim, proizvoljni poredak promenljivih $x_1, x_2, \ldots, x_n$ daje odgovarajući leksikografski poredak. Tačnije, u slučaju polinoma nad n promenljivih postoji tačno $n!$ različitih leksikografskih poredaka.

Primer 13. *Za* $x > y > z$ *važi:*

- $x^5y^2z^3 >_{lex} x^2y^3z^4$ *jer je* $(5, 2, 3) - (2, 3, 4) = (3, -1, -1)$ *a najleviji nenula element u trojci* $(3, -1, -1)$ *je pozitivan,*
- $x^3y^5z^7 >_{lex} x^3y^2z^9$ *jer je* $(3, 5, 7) - (3, 2, 9) = (0, 3, -2)$ *a najleviji nenula element u trojci* $(0, 3, -2)$ *je pozitivan,*
- $x >_{lex} y^{200}z^{500}$ *jer je* $(1, 0, 0) - (0, 200, 500) = (1, -200, -500)$*, a najleviji nenula element u trojci* $(1, -200, -500)$ *je pozitivan.*

Leksikografski poredak monoma se koristi kada je potrebno transformisati sistem jednačina u gornje trougaonu formu, da bi se on jednostavnije rešio. Međutim, pokazuje se da je u slučaju računanja Grebnerove baze korišćenjem leksikografskog poretka dosta skuplje, te se često izbegava, osim za vrlo jednostavna izračunavanja.

Definicija 5 (Graduirani leksikografski poredak (grlex))**.** *Neka su* $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}^n_{\geq 0}$*. Kažemo da je* $\alpha >_{grlex} \beta$ *ako je:*

- $|\alpha| = \sum_{i=1}^n \alpha_i > |\beta| = \sum_{i=1}^n \beta_i$ *ili*
- $|\alpha| = |\beta|$ *i* $\alpha >_{lex} \beta$*.*

Primer 14. *Za* $x > y > z$ *važi:*

- $x^3y^4z^5 >_{grlex} x^4y^3z^4$ *jer je* $|(3,4,5)| = 12 > |(4,3,4)| = 11$,
- $x^5y^4z^2 >_{grlex} x^3y^4z^4$ *jer je* $|(5,4,2)| = |(3,4,4)|$ *i* $(5,4,2) - (3,4,4) = (2,0,-2)$, *a krajnji levi nenula element u trojci* $(2,0,-2)$ *je pozitivan.*

Ova vrsta poretka monoma je korisna kada nije cilj eliminisati neku konkretnu promenljivu, već pre svega smanjiti stepen polinoma $p - q$ u polinomijalnoj jednačini $p = q$. Dakle, cilj ovog poretka je smanjiti ukupni stepen izraza.

Definicija 6 (Obrnuti graduirani leksikografski poredak (grevlex))**.** *Neka su* $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}^n_{\geq 0}$. *Kažemo da je* $\alpha >_{grevlex} \beta$ *ako je*

- $|\alpha| > |\beta|$ *ili*
- $|\alpha| = |\beta|$ *i u vektoru* $\alpha - \beta \in Z^n$ *najdesnija nenula vrednost je negativna.*

Primer 15. *Za* $x > y > z$ *važi:*

- $x^4y^2z^5 >_{grevlex} x^4y^3z^2$ *jer je* $|(4,2,5)| = 11 > |(4,3,2)| = 9$,
- $xy^4z^2 >_{grevlex} x^2yz^4$ *jer je* $|(1,4,2)| = |(2,1,4)|$ *i važi* $(1,4,2) - (2,1,4) = (-1,3,-2)$ *a krajnji desni nenula element je negativan.*

Kao i u slučaju leksikografskog poretka, u zavisnosti od toga kako su promenljive uređene postoji $n!$ različitih graduiranih i obrnuto graduiranih leksikografskih poredaka monoma.

Primetimo da za utvrđivanje leksikografskog poretka ukupni stepen monoma nije od važnosti. U slučaju graduiranog leksikografskog poretka i obrnutog graduiranog leksikografskog poretka, ukupni stepen monoma igra veći značaj nego niz eksponenata tog monoma.

Pokazuje se da je graduirani leksikografski poredak lakše izračunati nego druga dva poretka monoma, pa se iz tog razloga često koristi.

Definicija 7 (Težinski poredak monoma)**.** *Neka je* $c \in \mathbb{R}[x_1, x_2, \ldots, x_n]$ *proizvoljni vektor. Njime je definisan težinski poredak monoma* $>_c$ *na sledeći način:* $\alpha >_c \beta$ *ako je:*

- $c \cdot \alpha > c \cdot \beta$ *ili je*
- $c \cdot \alpha = c \cdot \beta$ *i* $\alpha >_{lex} \beta$,

gde je sa $c \cdot \alpha$ *označen skalarni proizvod vektora* c *i* α.

Primer 16. *Za* $x > y > z$ *i* $c = (1,5,10)$ *važi:*

- $xz^3 >_c x^5yz^2$ *jer je* $(1,5,10) \cdot (1,0,3) = 31$ *i* $(1,5,10) \cdot (5,1,2) = 30$ *i* $31 > 30$.

Primer 17. *Definisanje poretka nad monomima nam omogućava da unutar polinoma uredimo monome na jedinstven način. Razmotrimo primer polinoma*

$$f = 4xy^2z + 4z^2 - 5x^3 + 7x^2z^2 \in K[x, y, z]$$

i poretka promenljivih $x > y > z$. Ako preuredimo termove polinoma u opadajućem redosledu u odnosu na leksikografski poredak monoma dobijamo naredni zapis polinoma f:

$$f = -5x^3 + 7x^2z^2 + 4xy^2z + 4z^2$$

Ako bismo umesto toga razmatrali graduirani leksikografski poredak monoma, dobili bismo:

$$f = 7x^2z^2 + 4xy^2z - 5x^3 + 4z^2$$

dok bismo u odnosu na obrnuti graduirani leksikografski poredak monoma dobili:

$$f = 4xy^2z + 7x^2z^2 - 5x^3 + 4z^2$$

Primer za vežbu 2. *Urediti monome polinoma $f = 3yz^3 - x^2y^2 + x^3 + y^2z^3$ u odnosu na (a) leksikografski poredak termova (b) graduirani leksikografski poredak termova.*

Primer za vežbu 3. *Urediti monome polinoma $f(x, y, z) = x^6 + y^5 - 2x^5z^3 + 4x^4y^3z^4 + 3x^3y^4z^4 - 6z^4 + xyz - 4y^3$ korišćenjem leksikografskog, graduiranog leksikografskog i obrunutog graduiranog leksikografskog poretka monoma ako važi $x > y > z$.*

Praktična vežba 2. *Pri radu sa polinomima u alatu Singular neophodno je zadati željeni poredak monoma. Oznaka poretka monoma završava se karakterom* `p`*, čime se referiše na prsten polinoma, i može biti:*

- `lp` *za leksikografski poredak monoma,*
- `Dp` *za graduirani leksikografski poredak monoma,*
- `dp` *za obrnuti leksikografski poredak monoma.*

Monomi unutar polinoma se ispisuju uređeno u opadajućem poretku u odnosu na izabrani poredak monoma, od najvećeg ka najmanjem.

Na primer, možemo izlistati monome polinoma $4xy^2z + 4z^2 - 5x^3 + 7x^2z^2$ definisanog nad promenljivim x, y i z u leksikografskom poretku za koji važi $x > y > z$ na sledeći način:

```
> ring A1 = 0, (x,y,z), lp;
> poly f = 4xy2z + 4z2 - 5x3 + 7x2z2;
> f;
-5x3+7x2z2+4xy2z+4z2
```

Ako bismo želeli da članove polinoma izlistamo u graduiranom leksikografskom poretku monoma, umesto parametra `lp` *naveli bismo* `Dp`*:*

```
> ring A2 = 0, (x,y,z), Dp;
> poly g = 4xy2z + 4z2 - 5x3 + 7x2z2;
> g;
7x2z2+4xy2z-5x3+4z2
```

Primetimo da je dobijeni poredak monoma u polinomu sad drugačiji. Ako bismo želeli da članove polinoma uredimo u obrnutom graduiranom leksikografskom poretku monoma, kao oznaku poretka naveli bismo `dp`*:*

```
> ring A3 = 0, (x,y,z), dp;
> poly h = 4xy2z + 4z2 - 5x3 + 7x2z2;
> h;
4xy2z+7x2z2-5x3+4z2
```

Ako bismo pak hteli da koristimo težinski poredak monoma sa težinskom koeficijentima $(5, 3, 2)$ *trebalo bi kao oznaku poretka navesti* `Wp` *za čim slede koordinate težinskog vektora.*

```
> ring A4 = 0, (x,y,z), Wp(5,3,2);
> poly u = 4xy2z + 4z2 - 5x3 + 7x2z2;
> u;
-5x3+7x2z2+4xy2z+4z2
```

Definicija 8 (Multistepen, vodeći koeficijent, vodeći monom)**.** *Neka je* $x^\alpha = x_1^{\alpha_1} \cdots x_n^{\alpha_n}$ *i neka je* $f = \sum_\alpha a_\alpha x^\alpha$ *nenula polinom iz* $K[x_1, x_2, \ldots, x_n]$*, gde je* $\alpha \in \mathbb{Z}^n_{\geq 0}$. Multistepen *polinoma* f *je*

$$md(f) = \max\{\alpha \in \mathbb{Z}^n_{\geq 0} \mid a_\alpha \neq 0\}$$

pri čemu se maksimum gleda u odnosu na odabrani poredak monoma. Vodeći koeficijent *polinoma* f *je* $LC(f) = a_{md(f)} \in K$*,* vodeći monom *polinoma* f *je* $LM(f) = x^{md(f)}$*, a* vodeći term *polinoma* f *je* $LT(f) = LC(f) \cdot LM(f) = a_{md(f)} \cdot x^{md(f)}$.

Dakle, multistepen polinoma je najveća n-torka eksponenata u odnosu na izabrani poredak monoma, dok je vodeći koeficijent polinoma koeficijent uz član polinoma sa najvećim eksponentom.

Primer 18. *Neka je* $f = 2x^4 - 4x^2y^3 + 5x^2y^2z - 4z^4$ *i neka važi* $x > y > z$*. Ako je* $>$ *graduirani leksikografski poredak monoma tada važi* $md(f) = (2, 3, 0)$*,* $LC(f) = -4$*,* $LM(f) = x^2y^3$*, a* $LT(f) = -4x^2y^3$.

Praktična vežba 3. *Proverimo prethodni primer u alatu Singular:*

```
> ring A = 0, (x,y,z), Dp;
> poly f = 2x4 - 4x2y3 + 5x2y2z - 4z4;
> leadexp(f);
2,3,0
> leadcoef(f);
```

```
-4
> leadmonom(f);
x2y3
> lead(f);
-4x2y3
```

Primer za vežbu 4. *Neka je* $f(x,y,z) = 2x^4 - 4x^2y^3 + 5x^2y^2z - 4z^4$ *i neka važi* $z > y > x$. *Izračunati multistepen, vodeći koeficijent, vodeći monom i vodeći term u odnosu na leksikografski poredak monoma.*

Primer za vežbu 5. *Neka je* $f(x,y,z) = 2x^2y^8 - 3x^5yz^4 + xyz^3 - xy^4$ *i neka važi* $x > y > z$. *Izračunati multistepen, vodeći koeficijent, vodeći monom i vodeći term u odnosu na leksikografski poredak monoma i u odnosu na obrnuti graduirani leksikografski poredak monoma.*

2.2 Deljenje polinoma u prstenu više promenljivih

Sada kada smo definisali poredak monoma, možemo definisati deljenje polinoma skupom polinoma u prstenu više promenljivih. Zadatak je za proizvoljni polinom f i skup polinoma $(f_1, f_2, \ldots, f_m)$ izračunati količnike $q_1, q_2, \ldots, q_m$ i ostatak r tako da važi $f = q_1f_1 + q_2f_2 + \ldots + q_mf_m$. Osnovna ideja algoritma deljenja polinoma f skupom polinoma $(f_1, f_2, \ldots, f_m)$ ista je kao i u slučaju polinoma definisanih nad jednom promenljivom: želimo da poništimo vodeći term u polinomu f množenjem nekog od polinoma f_i odgovarajućim monomom i oduzimanjem tog proizvoda od polinoma f. Onda ovaj monom postaje term u odgovarajućem količniku q_i.

Primer 19. *Podelimo polinom* $f = xy^2 + 1$ *polinomima* $f_1 = xy + 1$ *i* $f_2 = y + 1$, *korišćenjem leksikografskog poretka za koji važi* $x > y$. *I vodeći term polinoma* f_1 *koji je jednak* $LT(f_1) = xy$ *i vodeći term polinoma* f_2 *koji je jednak* $LT(f_2) = y$ *dele vodeći term polinoma* f: $LT(f) = xy^2$, *te imamo mogućnost izbora kojim od polinoma* f_1 *i* f_2 *ćemo najpre vršiti deljenje. Izaberimo da najpre vršimo deljenje polinomom* f_1. *Pošto važi* $LT(f) = y \cdot LT(f_1)$ *delimo* xy^2 *sa* xy, *kao količnik dobijamo* y, *a potom oduzimanjem izraza* $y \cdot f_1$ *od* f *dobijamo novi polinom* $f- = -y + 1$. *Nastavljamo isti postupak sa polinomom* f'. *Ovoga puta moramo da koristimo polinom* f_2 *jer* $LT(f_1) = xy$ *ne deli* $LT(f') = -y$. *Kao ostatak pri deljenju polinoma* f' *polinomom* $y + 1$ *dobijamo vrednost 2 i pošto ni* $LT(f_1)$ *ni* $LT(f_2)$ *ne dele 2, ostatak pri deljenju polinoma* f *polinomima* f_1 *i* f_2 *je* $r = 2$. *Dakle, došli smo do narednog izraza:*

$$xy^2 + 1 = y \cdot (xy + 1) + (-1) \cdot (y + 1) + 2.$$

Primer 20. *Ilustrujmo još jedan scenario koji se može dogoditi kada vršimo deljenje polinoma u prstenu više promenljivih.*

Razmotrimo deljenje polinoma $f = x^2y + xy^2 + y^2$ *polinomima* $f_1 = xy - 1$ *i* $f_2 = y^2 - 1$. *Kao i u prethodnom primeru kao poredak monoma razmatraćemo leksikografski poredak za koji važi* $x > y$. *Vodeći term polinoma* f_1 *deli vodeći*

term polinoma f i važi $LT(f) = x \cdot LT(f_1)$ pa vršimo deljenje polinoma f polinomom f_1 i ostajemo sa polinomom:

$$f' = f - xf_1 = (x^2y + xy^2 + y^2) - x(xy - 1) = xy^2 + x + y^2$$

Pošto vodeći term polinoma f_1 deli vodeći term polinoma f' vršimo deljenje polinoma f' polinomom f_1 i dobijamo:

$$f'' = f' - yf_1 = (xy^2 + x + y^2) - y(xy - 1) = x + y^2 + y,$$

odnosno dobijamo

$$f = (x + y) \cdot f_1 + (x + y^2 + y).$$

Primetimo da u ovom trenutku niti $LT(f_1) = xy$ niti $LT(f_2) = y^2$ dele $LT(x + y^2 + y) = x$. Ipak, $x + y^2 + y$ ne može biti ostatak pri deljenju polinoma f polinomima f_1 i f_2 jer $LT(f_2)$ deli y^2. Stoga ovaj izraz nazivamo "međuostatkom", član x prebacujemo u ostatak, i nakon toga razmatramo da li možemo nastaviti sa deljenjem[2]. Ako je vodeći term "međuostatka" deljiv sa $LT(f_1)$ ili sa $LT(f_2)$, nastavljamo na uobičajen način, a ako ga nijedan od vodećih termova polinoma f_1 i f_2 ne deli, prebacujemo vodeći term "međuostatka" u kolonu ostatka. U ovom primeru se, dakle, kao konačna vrednost ostatka dobija $x + y + 1$ i važi:

$$x^2y + xy^2 + y^2 = (x + y) \cdot f_1 + 1 \cdot f_2 + x + y + 1.$$

Zaključujemo da je ostatak pri deljenju polinoma f polinomima f_1 i f_2 suma monoma, pri čemu nijedan od njih nije deljiv niti vodećim termom polinoma f_1 niti vodećim termom polinoma f_2.

Prethodni primer u potpunosti ilustruje algoritam deljenja. On nam takođe pokazuje koja svojstva želimo da poseduje ostatak: nijedan od njegovih termova ne sme biti deljiv vodećim termom nijednog od polinoma kojima vršimo deljenje. Sada možemo i formalno formulisati algoritam deljenja u prstenu više promenljivih.

Teorema 2 (Algoritam deljenja u prstenu više promenljivih)**.** *Neka je fiksiran poredak monoma $>$ na $\mathbb{Z}^n_{\geq 0}$ i neka je $F = (f_1, f_2, \ldots, f_m)$ uređena m-torka polinoma. Tada se svako $f \in K[x_1, x_2, \ldots, x_n]$ može zapisati kao:*

$$f = q_1f_1 + q_2f_2 + \ldots + q_mf_m + r$$

gde su $q_i, r \in K[x_1, x_2, \ldots, x_n]$ i pritom važi $r = 0$ ili je r linearna kombinacija monoma sa koeficijentima u K, tako da nijedan od njih nije deljiv niti sa jednim od termova $LT(f_1), LT(f_2), \ldots, LT(f_m)$. Vrednost r zovemo ostatkom *pri deljenju polinoma f skupom polinoma F. Dodatno, ako je $q_if_i \neq 0$ tada je $md(f) \geq md(q_if_i)$.*

[2]Primetimo da se ovakva situacija nikada ne javlja u slučaju polinoma jedne promenljive.

Algoritam *Deljenje polinoma f skupom polinoma F*
Ulaz: polinom f, skup polinoma $F = (f_1, f_2, \ldots, f_m)$
Izlaz: količnici $q_1, q_2, \ldots, q_m$ i ostatak r

```
q_1 ← 0, ..., q_m ← 0
r ← 0
h ← f {međuostatak pri deljenju}
while h ≠ 0
        if postoji j tako da LT(f_j) deli LT(h)
                za najmanje j tako da LT(f_j) deli LT(h) {vršimo deljenje}
                q_j ← q_j + LT(h)/LT(f_j)
                h ← h − (LT(h)/LT(f_j)) f_j
        else    {dodajemo LT(h) ostatku }
                r ← r + LT(h)
                h ← h − LT(h)
return q_1, q_2, ..., q_m, r
```

Primer 21. *U prstenu $\mathbb{Q}[x, y]$ u kom razmatramo leksikografski poredak monoma za koji važi $x > y$, podelimo polinom $f = x^2y + xy^3 + xy^2$ polinomima $f_1 = xy + 1$ i $f_2 = y^2 + 1$, pri čemu najpre vršimo deljenje polinomom f_1 pa polinomom f_2.*

Inicijalna vrednost polinoma h jednaka je f. Primetimo da $LT(f_1)|LT(h)$ te je:

$$\begin{aligned} q_1 &= 0 + \frac{x^2y}{xy} = x \\ h &= (x^2y + xy^3 + xy^2) - x(xy + 1) = xy^3 + xy^2 - x. \end{aligned}$$

U narednoj iteraciji vidimo da i dalje $LT(f_1)|LT(h)$ te je:

$$\begin{aligned} q_1 &= x + \frac{xy^3}{xy} = x + y^2 \\ h &= (xy^3 + xy^2 - x) - y^2(xy + 1) = xy^2 - x - y^2. \end{aligned}$$

I u narednoj iteraciji važi $LT(f_1)|LT(h)$ te je:

$$\begin{aligned} q_1 &= x + y^2 + \frac{xy^2}{xy} = x + y^2 + y \\ h &= (xy^2 - x - y^2) - y(xy + 1) = -x - y^2 - y. \end{aligned}$$

Primetimo da sad važi $LT(f_1) \not| LT(h)$ i istovremeno važi $LT(f_2) \not| LT(h)$, te u vrednost ostatka prebacujemo vodeći term međuostatka h:

$$\begin{aligned} r &= 0 + (-x) = -x \\ h &= -x - y^2 - y - (-x) = -y^2 - y. \end{aligned}$$

U narednoj iteraciji važi da $LT(f_1) \not| LT(h)$, ali zato važi $LT(f_2)|LT(h)$, te je:

$$\begin{aligned} q_2 &= 0 + \frac{-y^2}{y^2} = -1 \\ h &= (-y^2 - y) - (-1) \cdot (y^2 + 1) = -y + 1. \end{aligned}$$

U narednom prolazu $LT(f_1) \not| LT(h)$ i istovremeno $LT(f_2) \not| LT(h)$ te ažuriramo vrednost ostatka:

$$\begin{aligned} r &= -x + (-y) = -x - y \\ h &= (-y + 1) - (-y) = 1. \end{aligned}$$

U narednoj iteraciji takođe važi $LT(f_1) \not| LT(h)$ i $LT(f_2) \not| LT(h)$ te dobijamo:

$$\begin{aligned} r &= -x - y + 1 \\ h &= 1 - 1 = 0. \end{aligned}$$

Konačno, dobijamo:

$$\begin{aligned} q_1 &= x + y^2 + y \\ q_2 &= -1 \\ r &= -x - y + 1 \end{aligned}$$

odnosno važi:

$$x^2y + xy^3 + xy^2 = (x + y^2 + y) \cdot (xy + 1) - 1 \cdot (y^2 + 1) + (-x - y + 1)$$

Primer 22. *Razmotrimo primer polinoma $f = x^2 + xy + 2x^3$ i skupa polinoma $F = (f_1, f_2)$ gde je $f_1 = xy - x^3$, $f_2 = x + y^2$ i neka je izabran leksikografski poredak monoma za koji važi $x > y$. Ukoliko najpre vršimo deljenje polinomom f_1, a zatim polinomom f_2, dobijamo:*

$$f = -2f_1 + (x - y^2 + 3y)f_2 + (y^4 - 3y^3)$$

Ukoliko promenimo značaj polinoma f_1 i f_2 dobijamo:

$$f = (2x^2 + 2xy^4 - 2xy^2 + x - y^2 + y)f_2 + 0 \cdot f_1 + (-2y^6 + y^4 - y^3)$$

Primetimo da je ovako definisana procedura deljenja osetljiva na redosled polinoma f_1 i f_2 u F: izmenom redosleda polinoma menjaju se količnici q_1 i q_2 i ostatak r. Takođe, ako bismo zadržali poredak polinoma u F, ali izmenili poredak monoma i umesto $x < y$ razmatrali poredak za koji važi $y < x$ dobile bi se drugačije vrednosti količnika i ostatka. Ovaj problem se, međutim, neće javljati kada budemo vršili deljenje polinomima Grebnerove baze.

Primer za vežbu 6. *Podeliti polinom $f(x, y) = x^2y - y$ skupom polinoma $F = (f_1, f_2)$ pri čemu je $f_1 = xy + x$ i $f_2 = x^2 - 1$ pod pretpostavkom leksikografskog poretka za koji važi $x > y$. Šta se dešava ako se promeni poredak polinoma f_1 i f_2?*

Praktična vežba 4. *Ideal nad datim skupom polinoma se u programu Singular definiše naredbom* `ideal` *za kojom slede polinomi razdvojeni zapetama. Funkcijom* `reduce` *se vrši svođenje polinoma u odnosu na datu bazu ideala, odnosno računa ostatak pri deljenju polinoma f skupom polinoma $(f_1, f_2, \ldots, f_m)$. Izračunajmo ostatak pri deljenju polinoma iz primera 22.*

```
> ring r = 0, (x,y), lp;
> poly f1 = xy - x3;
> poly f2 = x + y2;
> ideal I = f1, f2;
> poly f = x2 + xy + 2x3;
> reduce(f,I);
// ** I is no standard basis
-2y6+y4-y3
```

Primetimo da ako bismo zamenili poredak polinoma u definiciji ideala dobili bismo istu vrednost ostatka. Naime u programu Singular ne možemo zadati prioritet funkcijama f_i. Međutim, ako bi se promenio poredak promenljivih i razmatrao leksikografski poredak za koji važi $y > x$, dobila bi se drugačija vrednost ostatka:

```
> ring r = 0, (y,x), lp;
> poly f1 = xy - x3;
> poly f2 = x + y2;
> ideal I = f1, f2;
> poly f = x2 + xy + 2x3;
> reduce(f,I);
// ** I is no standard basis
3x3+x2
```

Sada kada smo definisali algoritam deljenja u prstenu polinoma više promenljivih, možemo se zapitati da li se odgovor na pitanje da li dati polinom $f \in K[x_1, x_2, \ldots, x_n]$ pripada idealu $I = \langle f_1, f_2, \ldots, f_m \rangle$ može dobiti primenom algoritma deljenja skupom polinoma $F = (f_1, f_2, \ldots, f_m)$ na polinom f. Pokazuje se sledeće: ako je ostatak pri deljenju polinoma f skupom polinoma $f_1, f_2, \ldots, f_m$ jednak nuli onda je jasno da polinom f pripada idealu I. Međutim, ako je dobijeni ostatak različit od nule, to nužno ne znači da polinom f ne pripada idealu I. Naime, možda postoji neki drugi način da ga podelimo (npr. promenimo značaj polinoma f_i u F), tako da se dobije ostatak 0, kao što ćemo videti u narednom primeru.

Primer 23. *Razmotrimo primer polinoma $f_1 = x^2 - 1$ i $f_2 = xy + 2$ i polinoma $f = x^2y + xy + 2x + 2$ u odnosu na leksikografski poredak monoma za koji važi $x > y$. Deljenjem polinoma f polinomima f_1 i f_2 dobijamo:*

$$f = yf_1 + f_2 + (2x + y)$$

Dobijeni ostatak $r = 2x + y$ je različit od nule i stoga bismo mogli zaključiti da polinom f ne pripada idealu $\langle f_1, f_2 \rangle$, ali ako bismo promenili poredak delilaca u

f_2, f_1 dobili bismo:

$$f = 0f_1 + (x+1)f_2 + 0$$

odnosno zaključili bismo da polinom f pripada idealu $\langle f_1, f_2 \rangle$.

Primer 24. *Neka su dati polinomi $f_1 = x + y$ i $f_2 = x - y$ i polinom $f = 2y$ u polju $\mathbb{R}[x, y]$ i neka je fiksiran leksikografski poredak monoma za koji važi $x > y$. Očigledno važi $f = f_1 - f_2 \in \langle f_1, f_2 \rangle$, ali s obzirom na to da je $LT(x + y) = LT(x - y) = x$ i da važi $x > y$, razmatrani algoritam deljenja vraća kao ostatak $r = 2y$.*

Slično bi se desilo i u slučaju leksikografskog poretka za koji važi $y > x$.

Ipak, postoje baze ideala I za koje je ostatak pri deljenju polinoma f datom bazom jedinstven i koje omogućavaju da se dâ nedvosmislen odgovor na pitanje pripada li polinom f idealu I ili ne. Takve baze zovu se *Grebnerove baze*. Pored metode Grebnerovih baza postoje i drugi algoritmi za proveru pripadnosti polinoma idealu kao što je Vuov metod.

3 Grebnerova baza

Grebnerova baza je specijalni generatorski skup (tj. baza) ideala $\langle f_1, f_2, \ldots, f_m \rangle$ za koji algoritam deljenja polinoma f tim skupom generatora vraća ostatak 0 ako i samo ako $f \in \langle f_1, f_2, \ldots, f_m \rangle$.

Primetimo da važi naredna teorema.

Teorema 3 (Hilbertova osnovna teorema)**.** *Svaki ideal $I \subset K[x_1, x_2, \ldots, x_n]$ je konačno generisan.*

Naime, u prstenu polinoma nad konačno mnogo promenljivih, svaki ideal je generisan konačnim brojem elemenata, odnosno ima konačnu bazu.

Neka je I proizvoljni ideal $I \subset K[x_1, x_2, \ldots, x_n]$. Označimo sa $LT(I)$ skup vodećih termova nenula polinoma ideala I:

$$LT(I) = \{cx^\alpha \mid \text{postoji } f \in I \text{ tako da je } LT(f) = cx^\alpha\}$$

a sa $\langle LT(I) \rangle$ ideal generisan elementima iz $LT(I)$.

Za dati konačno generisani ideal $I = \langle f_1, f_2, \ldots, f_m \rangle$ primamljivo je poverovati da je ideal generisan vodećim termovima polinoma f_i jednak baš $LT(I)$. Međutim, ovo ne važi uvek.

Razmotrimo, na primer, ideal $I = \langle x + y, x \rangle \subset K[x, y]$. Korišćenjem leksikografskog poretka za koji važi $x > y$ dobijamo $LT(x + y) = LT(x) = x$, te je $\langle LT(x + y), LT(x) \rangle = \langle x \rangle$. Međutim, $y = (x + y) - x \in I$ i važi $LT(y) = y \in LT(I)$, a istovremeno važi $y \notin \langle x \rangle$. Ipak, iako ovo tvrđenje nužno ne važi za proizvoljne polinome $f_1, f_2, \ldots, f_m$, postoje polinomi za koje će ono važiti.

Definicija 9. Grebnerova baza *ideala $I \subset K[x_1, x_2, \ldots, x_n]$ (u odnosu na dati poredak monoma) je konačni podskup $G = \{g_1, g_2, \ldots, g_t\}$ ideala I tako da važi:*

$$\langle LT(I) \rangle = \langle LT(g_1), LT(g_2), \ldots, LT(g_t) \rangle$$

Dakle, konačni podskup ideala I je Grebnerova baza ako su vodeći termovi elemenata iz G dovoljni da se generiše čitav ideal $\langle LT(I)\rangle$.

Naredna važna tvrđenja navodimo bez dokaza.

Teorema 4. *Grebnerova baza ideala I jeste baza ideala I.*

Teorema 5. *Svaki nenula ideal $I \subset K[x_1, x_2, \ldots, x_n]$ ima Grebnerovu bazu.*

Teorema 6. *Ako je $G = \{g_1, g_2, \ldots, g_t\}$ Grebnerova baza ideala I, ostatak pri deljenju polinoma f polinomima Grebnerove baze za proizvoljno $f \in I$ ne zavisi od poretka polinoma g_i u G.*

Ispitivanje da li polinom $f \in K[x_1, x_2, \ldots, x_n]$ pripada idealu $I = \langle f_1, f_2, \ldots, f_m\rangle$ može se svesti na izračunavanje Grebnerove baze G ideala I i traženje ostatka pri deljenju polinoma f polinomima baze G.

Ostaje još pitanje kako za dati ideal I konstruisati Grebnerovu bazu. Postoji veći broj različitih algoritama za izračunavanje Grebnerove baze. Najpoznatiji je Buhbergerov algoritam koji koristi koncept S-polinoma koji predstavlja uopštenje S-polinoma pomenutog u primeru 6.

Definicija 10 (S-polinom)**.** *Neka su $f, g \in K[x_1, x_2, \ldots, x_n]$ dva nenula polinoma i neka je sa z označen najmanji zajednički sadržalac njihovih vodećih monoma:*

$$z = NZS(LM(f), LM(g)).$$

Tada je S-polinom *polinoma f i g jednak:*

$$S(f, g) = \frac{z}{LT(f)} \cdot f - \frac{z}{LT(g)} \cdot g$$

Primer 25. *Neka je dat prsten $\mathbb{R}[x, y]$ i dva polinoma iz ovog prstena: $f = x^3y^2 - x^2y^3$ i $g = 3x^4y + y^2$. Ako razmatramo graduirani leksikografski poredak monoma za koji važi $x > y$ onda je $LM(f) = x^3y^2$, $LM(g) = x^4y$, a najmanji zajednički sadržalac njihovih vodećih monoma jednak je x^4y^2 i važi:*

$$S(f, g) = \frac{x^4y^2}{x^3y^2} \cdot f - \frac{x^4y^2}{3x^4y} \cdot g = x \cdot f - \frac{1}{3} \cdot y \cdot g = -x^3y^3 - \frac{1}{3}y^3$$

Praktična vežba 5. *U programu Singular postoji funkcija* `spoly` *u biblioteci "teachstd.lib"koja računa S-polinom dva data polinoma:*

```
> LIB "teachstd.lib";
> poly f=x3y2-x2y3;
> poly g=3x4y+y2;
> spoly(f,g)
-x3y3-1/3y3
```

Primetimo da S-polinomi omogućavaju poništavanje vodećih termova polinoma f i g i u stvari predstavljaju jedini način da se nad sumom termova istog multistepena izvrši poništavanje. Na osnovu ovog opažanja, Buhberger je definisao naredni kriterijum.

Primer za vežbu 7. *Izračunati S-polinom polinoma* $f = xy^3z + y^4 + y^2z^2$ *i* $g = x^2y + xz^4 + y^2z^2$ *iz prstena* $\mathbb{R}[x, y, z]$ *u odnosu na leksikografski poredak monoma za koji važi* $x > y > z$.

Teorema 7 (Buhbergerova teorema)**.** *Neka je* I *ideal. Tada je baza* $G = \{g_1, g_2, \ldots, g_t\}$ *ideala* I *Grebnerova baza ideala* I *ako i samo ako je za svako* $i \neq j$ *ostatak pri deljenju S-polinoma* $S(g_i, g_j)$ *polinomima baze* G *jednak nula.*

Primer 26. *Razmotrimo prsten* $\mathbb{Q}[x, y]$ *sa graduiranim leksikografskim poretkom monoma za koji važi* $x > y$ *i neka je* $I = \langle f_1, f_2\rangle = \langle x^3 - 2xy, x^2y - 2y^2 + x\rangle$. *Skup* (f_1, f_2) *nije Grebnerova baza ideala* I *jer je* $LT(S(f_1, f_2)) = -x^2 \notin \langle LT(f_1), LT(f_2)\rangle = \langle x^3, x^2y\rangle$. *Da bismo dobili Grebnerovu bazu, prirodna ideja je nekako proširiti polazni skup baznih elemenata. Koje nove elemente treba dodati? S obzirom na to da je ostatak pri deljenju S-polinoma* $S(f_1, f_2) = -x^2 \in I$ *sa* $F = (f_1, f_2)$ *jednak* $-x^2$, *deluje intuitivno dodati taj ostatak kao novi element baze:* $f_3 = -x^2$. *Primetimo ponovo da je* $S(f_1, f_3) = (x^3 - 2xy) - (-x)(-x^2) = -2xy$ *i da je ostatak pri deljenju sa* $F = (f_1, f_2, f_3)$ *jednak* $-2xy$ *i različit je od 0. Stoga dodajemo i ovaj ostatak kao novi element baze:* $f_4 = -2xy$. *Ako sada razmotrimo novu bazu* $F = (f_1, f_2, f_3, f_4)$ *možemo uočiti da je ostatak pri deljenju S-polinoma* $S(f_2, f_3) = (x^2y - 2y^2 + x) - (-y)(-x^2) = -2y^2 + x$ *sa* F *različit od nule i ovaj ostatak dodajemo kao novi element u skup baznih elemenata* $f_5 = -2y^2 + x$. *Sada možemo proveriti da je ostatak pri deljenju* $S(f_i, f_j)$ *sa* F *jednak* 0 *za svako* $1 \leq i < j \leq 5$. *Konačno, skup* $F = (f_1, f_2, f_3, f_4, f_5)$ *predstavlja jednu Grebnerovu bazu ideala* I.

Primer 27. *Baza* $B = \{f, g\}$ *gde je* $f = xy + 2x - z$ *i* $g = x^2 + 2y - z$ *nije Grebnerova baza ideala* $\langle f, g\rangle$ *u odnosu na leksikografski poredak jer je ostatak pri deljenju S-polinoma:*

$$S(f, g) = x(xy + 2x - z) - y(x^2 + 2y - z) = 2x^2 - 2y^2 - xz + yz$$

sa polinomima baze B *jednak* $-xz - 2y^2 + yz - 4y + 2z$, *odnosno različit je od nule.*

Primer za vežbu 8. *Pokazati da je baza* $\{x + z, y - z\}$ *Grebnerova baza.*

Dakle, za bazu važi da je Grebnerova baza ako i samo ako za S-polinom proizvoljna dva bazna elementa važi da je ostatak pri deljenju sa polinomima baze jednak 0. Ovaj kriterijum čini osnovu *Buhbergerovog algoritma* za izračunavanje Grebnerove baze.

Algoritam *Buhbergerov algoritam*
Ulaz: Skup polinoma $\{f_1, f_2, \ldots, f_m\}$
Izlaz: Grebnerova baza ideala $\langle f_1, f_2, \ldots, f_m\rangle$
1. $G \leftarrow (f_1, f_2, \ldots, f_m)$
2. **repeat**
3. $\quad G' \leftarrow G$ {pamtimo prethodno G}
4. $\quad$ **for** svaki par $g_i, g_j \in G, i \neq j$

izračunaj $S(g_i, g_j)$ i ostatak r_{ij} pri deljenju $S(g_i, g_j)$ sa G
if $r_{ij} \neq 0$
then $G \leftarrow G \cup \{r_{ij}\}$
until $G = G'$

Izlaz G algoritma može biti znatno veći od broja polinoma na ulazu. Ako je broj promenljivih jednak n, i ukupni stepen polinoma f_i ne prelazi d, tada je stepen polinoma u G ograničen sa $2(\frac{1}{2}d^2 + d)^{2^{n-1}}$, što je dvostruko eksponencijalna funkcija po n, ali polinomijalna po d. Ovim je opisana složenost problema, a ne konkretnog algoritma za njegovo rešavanje. Uprkos lošim performansama u najgorem slučaju, pokazuje se da se u mnogim slučajevima koji su od praktičnog značaja Grebnerova baza konstruiše u razumnom vremenu.

Primer 28. *Izračunati Grebnerovu bazu ideala* $\langle f_1, f_2 \rangle = \langle x^2 - y, x^3 - z \rangle$ *u odnosu na leksikografski poredak za koji važi* $x > y > z$. *Rešenje:* $\{x^2 - y, x^3 - z, xy - z, xz - y^2, y^3 - z^2\}$.

Primer 29. *Izračunati Grebnerovu bazu ideala* $\langle f_1, f_2 \rangle = \langle x^3 - 2xy, x^2y - 2y^2 + x \rangle \subset K[x, y]$ *u odnosu na graduirani leksikografski poredak za koji važi* $x > y$. *Rešenje:* $\{x^3 - 2xy, x^2y - 2y^2 + x, -x^2, -2xy, -2y^2 + x\}$.

Većina računarskih sistema kojima se vrše algebarska izračunavanja (eng. computer algebra system) poput Singulara, Mejpla, Volfram Matematike sadrži procedure za izračunavanje Grebnerove baze datog ideala. S obzirom na to da je Buhbergerov algoritam zasnovan na algoritmu za deljenje u prstenu više promenljivih, koji opet zavisi od poretka monoma, računanje Grebnerove baze zavisiće od izabranog poretka monoma.

Pomenimo i to da je Grebnerova baza izračunata pomoću Buhbergerovog algoritma obično veoma velika i sadrži dosta veći broj baznih elemenata nego što je to neophodno. Dakle, baza dobijena Buhbergerovim algoritmom ne mora biti optimalna i moguće je eliminisati neke nepotrebne bazne elemente korišćenjem naredne činjenice.

Teorema 8. *Neka je* G *Grebnerova baza ideala* $I \subset K[x_1, x_2, \ldots, x_n]$. *Neka je* $p \in G$ *polinom za koji važi* $LT(p) \in \langle LT(G \setminus \{p\}) \rangle$. *Tada je* $G \setminus \{p\}$ *takođe Grebnerova baza ideala* I.

Eliminacijom iz skupa G svih polinoma p za koje važi $LT(p) \in \langle LT(G \setminus \{p\}) \rangle$ i postavljanjem da su svi vodeći koeficijenti polinoma Grebnerove baze G jednaki 1 dobijamo tzv. *minimalnu Grebnerovu bazu.*

Primer 30. *Da bismo ilustrovali proceduru smanjenja Grebnerove baze, vratimo se idealu* I *koji smo razmatrali u primeru 26. Korišćenjem graduiranog leksikografskog uređenja monoma, odredili smo Grebnerovu bazu ovog ideala:* $f_1 = x^3 - 2xy, f_2 = x^2y - 2y^2 + x, f_3 = -x^2, f_4 = -2xy, f_5 = -2y^2 + x$. *Primetimo da je* $LT(f_1) = x^3 = -x \cdot LT(f_3)$. *Prema lemi 8 možemo izostaviti polinom* f_1 *u minimalnoj Grebnerovoj bazi. Slično, s obzirom da važi* $LT(f_2) = x^2y = -(1/2)x \cdot LT(f_4)$, *iz Grebnerove baze možemo ukloniti polinom*

f_2. Ne postoje dalji slučajevi u kojima vodeći term nekog elementa Grebnerove baze deli vodeći term nekog drugog elementa baze. Dodatno, s obzirom na to da su neki od vodećih koeficijenata polinoma baze različiti od 1, pomnožićemo elemente baze pogodnim konstantama da bi vodeći koeficijenti baznih elemenata postali jednaki 1. Stoga polinomi $f_3' = x^2, f_4' = xy$ i $f_5' = y^2 - (1/2)x$ čine minimalnu Grebnerovu bazu ideala I.

Primetimo da ideal I može imati veći broj minimalnih Greberovih baza. Na primer ako umesto polinoma f_3' u bazu uvrstimo polinom $x^2 + axy$ za $a \in \mathbb{Q}$ dobićemo takođe minimalnu Greberovu bazu istog ideala.

Primer za vežbu 9. *Koji od navedenih skupova predstavljaju minimalne Grebnerove baze ideala $I = \langle y^2+yx+x^2, y+x, y\rangle$? (a) $G_1 = \{y, x\}$ (b) $G_2 = \{y, x^2\}$, (c) $G_3 = \{y + x, x\}$, (d) $G_4 = \{y + x, y\}$*

Ovako definisan koncept Grebnerovih baza ima jedan nedostatak. Pretpostavimo da su data dva strukturalno različita sistema polinoma F i F' i da želimo da saznamo da li su ova dva sistema ekvivalentna. Možemo izračunati minimalnu Grebnerovu bazu G sistema polinoma F i minimalnu Grebnerovu bazu G' sistema polinoma F'. Prema trenutnoj definiciji Grebnerovih baza ne možemo ništa zaključiti o sistemima F i F' na osnovu baza G i G'. Međutim, teorija Grebnerovih baza nam govori da kada izračunamo tzv. redukovanu Grebnerovu bazu ova dva sistema polinoma, onda je sistem polinoma F ekvivalentan sistemu polinoma F' ako su redukovane Grebnerove baze ova dva sistema jednake, odnosno ako važi $G = G'$. Uvedimo stoga koncept redukovane Grebnerove baze.

Definicija 11 (Redukovana Grebnerova baza)**.** Redukovana Grebnerova baza *ideala I je Grebnerova baza G za koju dodatno važi:*

- *$\forall g_i \in G$ nijedan monom polinoma g_i nije deljiv sa $LT(g_j)$ gde je $i \neq j$,*
- *$\forall g_i \in G: \quad LC(g_i) = 1$.*

Primetimo da je redukovana Grebnerova baza automatski i minimalna. Međutim, kod redukovane Grebnerove baze važi da ne samo da vodeći term nijednog polinoma baze g_i nije deljiv vodećim termom nekog drugog polinoma baze g_j, već to treba da važi za svaki term polinoma g_i.

Ako razmotrimo primer 30, jedino Grebnerova baza za koju važi $a = 0$ jeste redukovana (jer bi inače term axy bio deljiv vodećim termom polinoma f_4'). Štaviše, redukovana Grebnerova baza je uvek jedinstvena.

Do redukovane Grebnerove baze može se doći na osnovu proizvoljne Grebnerove baze G na sledeći način: svako $g_i \in G$ menjamo njegovim ostatkom pri deljenju sa polinomima iz skupa $G \setminus \{g_i\}$. Konačno, postavljamo da vodeći koeficijent svakog polinoma g_i bude 1.

Procedure za računanje Grebnerove baze u računarskim algebarskim sistemima već vraćaju redukovanu Grebnerovu bazu.

Primer 31. *Izračunati redukovanu Grebnerovu bazu za bazu iz primera 29 u odnosu na graduirani leksikografski poredak. Rešenje: $\{x^2, xy, y^2 - x/2\}$.*

Praktična vežba 6. *Proverimo primer 1 u sistemu Singular. Funkcija* `groebner` *izračunava standardnu (Grebnerovu) bazu ideala.*

```
> ring r = 0, (A,B,C), lp;
> poly f = A + B + C - 14;
> poly g = A - B + C + 4;
> ideal I = f,g;
> ideal G = groebner(I);
> poly h = A + C - 5;
> reduce(h,G);
0
```

Primetimo da isti rezultat dobijamo i kada promenimo poredak promenljivih, npr. u (B,C,A), a i kada promenimo poredak monoma, npr. u graduirani leksikografski poredak.

Praktična vežba 7. *Izračunajmo u sistemu Singular redukovanu Grebnerovu bazu skupa polinoma* $\{-x^3 + y, x^2y - y^2\}$ *kada se koristi leksikografski poredak termova za koju važi* $x > y$*:*

```
> ring r1 = 0, (x,y), lp;
> poly f1 = -x3 + y;
> poly f2 = x2y - y2;
> ideal I1 = f1, f2;
> ideal G1 = groebner(I1);
> G1;
G1[1]=y3-y2
G1[2]=xy2-y2
G1[3]=x2y-y2
G1[4]=x3-y
```

Dobijena je naredna Grebnerova baza: $g_1 = y^3 - y^2, g_2 = xy^2 - y^2, g_3 = x^2y - y^2, g_4 = x^3 - y$*. Primetimo da dobijeni rezultat nije isti kao kada bi se koristio leksikografski poredak monoma za koji važi* $y > x$*.*

```
> ring r2 = 0, (y,x), lp;
> poly f1 = -x3 + y;
> poly f2 = x2y - y2;
> ideal I2 = f1, f2;
> ideal G2 = groebner(I2);
> G2;
G2[1]=x6-x5
G2[2]=y-x3
```

Možemo izračunati i Grebnerovu bazu istog skupa polinoma u odnosu na težinski vektor $(1, 3)$*.*

```
> ring r3 = 0, (x,y), Wp(1,3);
> poly f1 = -x3 + y;
> poly f2 = x2y - y2;
> ideal I3 = f1, f2;
> ideal G3 = groebner(I3);
> G3;
G3[1]=x3-y
G3[2]=y2-x2y
```

Primer za vežbu 10. *Proveriti ispravnost tvrđenja iz primera 3 u programu Singular.*

Definicija 12. *Neka je $I \subset K[x_1, x_2, \ldots, x_n]$ ideal.* Radikal *ideala I (u oznaci $\sqrt{I}$) je skup $\{f \mid f^m \in I$ za neki ceo broj $m \geq 1\}$.*

Naime, možda polinom f ne pripada idealu I, ali neki njegov stepen pripada, npr. polinom $g = f^3$. Zato i uvodimo odgovarajuću oznaku $\sqrt{I}$.

Teorema 9. *Pretpostavimo da $h_1, h_2, \ldots, h_m, g \in K[x_1, x_2, \ldots, x_n]$. Ako $g \in \sqrt{\langle h_1, h_2, \ldots, h_m \rangle}$, onda $g \in V(I)$, tj. iz uslova da važi $h_i(a_1, a_2, \ldots, a_n) = 0$ za svako $1 \leq i \leq m$ sledi $g(a_1, a_2, \ldots, a_n) = 0$.*

4 Primene Grebnerovih baza

4.1 Rešavanje sistema polinomijalnih jednačina

Primer 32. *Ana želi da napravi pravougaonu tortu za rođendan. Zapremina torte iznosi $351cm^3$. Dužina torte je za 4cm veća od širine, a visina torte iznosi 1/3 širine. Koje dimenzije treba da bude pleh za tortu?*

Znamo da je zapremina kvadra jednaka proizvodu njegove dužine, širine i visine. Ako sa d označimo njegovu dužinu, sa s širinu, a sa v visinu torte, rešavanje ovog problema svodi se na rešavanje narednog sistema polinomijalnih jednačina:

$$\begin{aligned} d \cdot s \cdot v &= 351 \\ d &= s + 4 \\ v &= \frac{1}{3}s \end{aligned}$$

odnosno:

$$\begin{aligned} p_1 &= d \cdot s \cdot v - 351 = 0 \\ p_2 &= d - s - 4 = 0 \\ p_3 &= v - \frac{1}{3}s = 0 \end{aligned}$$

Ako izračunamo Grebnerovu bazu ideala generisanog polinomima p_1, p_2 i p_3 u odnosu na leksikografski poredak za koji važi $d > s > v$ dobijamo sistem

polinoma:

$$\begin{aligned} g_1 &= 3v^3 + 4v^2 - 117 \\ g_2 &= s - 3v \\ g_3 &= d - 3v - 4 \end{aligned}$$

koji je jednostavno rešiti.

Izračunavanje redukovane Grebnerove baze za ideal generisan polinomima p_1, p_2 i p_3 u odnosu na leksikografski poredak monoma može znatno pojednostaviti formu jednačina. Naime, na ovaj način se dobijaju jednačine u kojima se promenljive sukcesivno eliminišu. Primetimo, takođe, da poredak eliminisanja promenljivih odgovara poretku promenljivih, odnosno polinome Grebnerove baze moguće je urediti tako da prvi sadrži samo najmanju promenljivu u razmatranom poretku, druga sadrži samo najmanju i drugu najmanju promenljivu itd. Ovakav sistem jednačina je jednostavno rešiti: naime, možemo rešiti prvu jednačinu, njena rešenja uvrstiti u preostale i rešiti preostali sistem na isti način po ostalim promenljivim. Ukoliko bi redukovana Grebnerova baza bila jednaka $\{1\}$, zaključili bismo da sistem nema rešenja.

Primer 33. *Razmotrimo sistem jednačina:*

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 + z^2 &= 1 \\ x^2 + z^2 &= y \\ x &= z \end{aligned}$$

u $\mathbb{C}^3$. Polinomi koji odgovaraju ovim jednačinama zadaju ideal:

$$I = \langle x^2 + y^2 + z^2 - 1, x^2 + z^2 - y, x - z \rangle \subset \mathbb{C}[x, y, z]$$

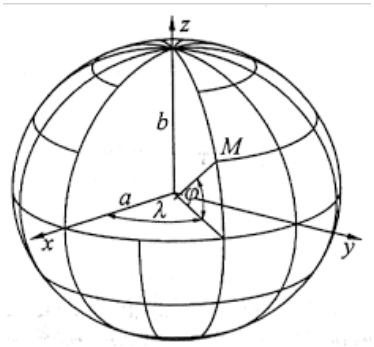
Podsetimo se da je rešenje sistema $f_1 = 0, f_2 = 0, \ldots, f_m = 0$ jedan afini varijetet definisan idealom $I = \langle f_1, f_2, \ldots, f_m \rangle$. Dakle, rešavanje sistema polinoma svodi se na računanje svih tačaka u $V(I)$. Redukovana Grebnerova baza ideala I u odnosu na leksikografski poredak za $x > y > z$ jednaka je:

$$\begin{aligned} g_1 &= x - z \\ g_2 &= y - 2z^2 \\ g_3 &= z^4 + (1/2)z^2 - 1/4 \end{aligned}$$

Primetimo da polinom g_3 zavisi samo od promenljive z i da se može jednostavno rešiti po z^2. Četiri vrednosti za z su:

$$z = \pm\frac{1}{2}\sqrt{\pm\sqrt{5} - 1}$$

Zamenom ovih vrednosti redom u g_1 i g_2 dobijamo vrednosti i za promenljive x i y. Ukupno nalazimo 4 rešenja polaznog sistema jednačina: dva realna i dva kompleksna.



Slika 3: Geodetski koordinatni sistem (preuzeto sa `https://www.geoskola.hr/~gsurina/Geodetske%20mre%C5%BEe%20i%20koord.%20sustavi.pdf`).

4.2 Rešavanje sistema nepolinomijalnih jednačina

Primer 34. *Razmotrimo jedan primer koji potiče iz računarske geodezije. Odnos između geocentričnih dekartovskih koordinata x, y i z tačke M na površini ili blizu površine zemlje i geodetskih koordinata h (visina – udaljenost tačke na fizičkoj površini zemlje od tangentne ravni elipsoida), λ (dužina – ugao između ravni nultog meridijana i meridijana u datoj tački) i φ (širina – ugao između ravni ekvatora i normale na elipsoid u datoj tački) njene projekcije na geocentričnom elipsoidu može se opisati narednim sistemom jednačina:*

$$\begin{aligned} x &= (N+h)\cos\varphi\cos\lambda \\ y &= (N+h)\cos\varphi\sin\lambda \\ z &= (N(1-e^2)+h)\sin\varphi \end{aligned} \tag{3}$$

gde je sa N označen vertikalni poluprečnik zakrivljenosti, a sa e ekscentricitet elipsoida, koji su definisani sa:

$$\begin{aligned} N &= \frac{a}{\sqrt{1-e^2\sin\varphi^2}} \\ e &= \sqrt{\frac{a^2-b^2}{a^2}} \end{aligned}$$

gde su a i b velika i mala poluosa elipsoida (slika 3). Uz pomoć prethodnih jednačina dekartovske koordinate x, y i z tačke sa elipsoida mogu se direktno izračunati na osnovu geodetskih koordinata h, λ i φ. Računanje koordinata h, λ i φ na osnovu koordinata x, y i z je znatno teže: potrebno je rešiti nelinearni sistem jednačina u funkciji nepoznatih h, λ i φ, ako su poznate vrednosti x, y i z. Primetimo da u ovom sistemu figurišu i trigonometrijske funkcije i kvadratni koren.

Najpre ćemo datom sistemu jednačina pridružiti sistem polinomijalnih jednačina tako što ćemo za svaki trigonometrijski entitet uvesti po jednu promenljivu i sistemu dodati polinomijalne jednačine koje potiču od dobro poznatih trigonometrijskih identiteta. Uvodimo sledeće nove promenljive:

$$\begin{aligned} cf &= \cos\varphi \\ sf &= \sin\varphi \\ tf &= \tan\varphi \\ cl &= \cos\lambda \\ sl &= \sin\lambda \end{aligned}$$

Dodatno, uvešćemo promenljive S i d da označimo vrednost izraza:

$$S = \sqrt{1 - e^2 \cdot sf^2}$$

koji se javlja u definiciji vrednosti N i izraza

$$d = (N + h) \cdot cf$$

koji se javlja u definiciji vrednosti x i y. Na ovaj način dolazimo do sistema od deset polinomijalnih jednačina:

$$\begin{aligned} p_1 &= x - (N + h) \cdot cf \cdot cl = 0 \ \{\textit{definicija koordinate } x\} \\ p_2 &= y - (N + h) \cdot cf \cdot sl = 0 \ \{\textit{definicija koordinate } y\} \\ p_3 &= z - (N(1 - e^2) + h) \cdot sf = 0 \ \{\textit{definicija koordinate } z\} \\ p_4 &= cf^2 + sf^2 - 1 = 0 \ \{\textit{osnovni trigonometrijski identitet}\} \\ p_5 &= cl^2 + sl^2 - 1 = 0 \ \{\textit{osnovni trigonometrijski identitet}\} \\ p_6 &= tf \cdot cf - sf = 0 \ \{\textit{osnovni trigonometrijski identitet}\} \\ p_7 &= N \cdot S - a = 0 \ \{\textit{veza promenljive } S \textit{ i } N\} \\ p_8 &= S^2 + e^2 \cdot sf^2 - 1 = 0 \ \{\textit{definicija promenljive } S\} \\ p_9 &= (N + h) \cdot cf - d = 0 \ \{\textit{definicija promenljive } d\} \\ p_{10} &= d^2 - x^2 - y^2 = 0 \ \{\textit{veza promenljive } d \textit{ i } x \textit{ i } y\} \end{aligned}$$

Računamo Grebnerovu bazu ideala $\langle p_1, p_2 \ldots, p_{10} \rangle$ u odnosu na leksikografski poredak monoma za koji važi:

$$N > S > x > y > h > cl > sl > cf > sf > tf.$$

Kao jedan od polinoma Grebnerove baze dobija se polinom jedne promenljive po promenljivoj tf koji je četvrtog stepena i koji se može analitički rešiti. Nakon toga moguće je izračunati vrednost jedne po jedne promenljive, a nakon toga, kada recimo dobijemo vrednosti promenljivih cf i sf možemo doći i do vrednosti ugla φ.

4.3 Rešavanje problema celobrojnog linearnog programiranja

Primer 35. *Pronaći minimalan broj novčića od* $1, 2, 5$ *i* 10 *dinara koji je potreban da bi se platio iznos od* 48 *dinara.*

Ovaj problem se može rešiti metodom Grebnerovih baza. Ključna ideja jeste da se broj novčića izrazi kao stepen odgovarajuće promenljive. Označimo sa A *novčić od 1 dinara, sa* B *novčić od* 2 *dinara, sa* C *novčić od* 5 *dinara, a sa* D *novčić od* 10 *dinara: proizvodom* $A^3B^2C^7D$ *predstavili bismo tri novčića od 1 dinara, dva novčića od 2 dinara, 7 novčića od 5 dinara i 1 novčić od 10 dinara. Ukupan broj novčića onda je jednak ukupnom stepenu ovog izraza i iznosi* $3 + 2 + 7 + 1 = 13$.

Da bismo rešili ovaj problem najpre je potrebno odrediti Grebnerovu bazu ideala

$$\langle A^2 - B, A^5 - C, A^{10} - D\rangle$$

u odnosu na graduirani leksikografski poredak za koji važi $A > B > C > D$. *Ona je jednaka:*

$$G = \{C^2 - D, A^2 - B, B^3 - AC, AB^2 - C\}.$$

Primetimo da dobijene veze daju veoma korisna pravila zamene: npr. zameniti 2 novčića od 5 dinara jednim novčićem od 10, zameniti dva novčića od 1 dinar jednim novčićem od 2, zameniti tri novčića od 2 dinara jednim novčićem od 1 i jednim novčićem od 5 dinara, kao i zameniti jedan novčić od 1 i dva novčića od 2 dinara jednim od 5 dinara.

Zbog izabranog poretka monoma, redukcija polinoma u odnosu na Grebnerovu bazu G *daje polinom čiji je stepen minimalan u odnosu na sve polinome koji su ekvivalentni polaznom. Stoga je optimalan način da platimo iznos od* 48 *dinara jednak normalnoj formi proizvoljnog načina da platimo ovaj iznos: npr. sa 3 novčića od 10 dinara, dva novčića od 5 dinara, tri novčića od 2 dinara i dva novčića od 1 dinara. Odgovarajuću normalnu formu računamo kao ostatak pri deljenju polinoma* $A^2B^3C^2D^3$ *polinomima Grebnerove baze* G. *On je jednak* $ABCD^4$ *te je minimalan broj novčića jednak 7 i odgovara kombinaciji od po jednog novčića od 1, 2 i 5 dinara i četiri novčića od 10 dinara.*

Ovaj problem pripada problemu celobrojne linearne optimizacije koji se u opštem slučaju može opisati na naredni način. Neka važi $a_{i,j} \in \mathbb{Z}$, $b_i \in \mathbb{Z}$ i $c_j \in \mathbb{R}$ za $i = 1, 2, \ldots, m$ i $j = 1, 2, \ldots, n$. Potrebno je odrediti rešenje sistema jednačina $\vec{x} = (x_1, x_2, \ldots, x_n)$ sistema:

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \ldots + a_{1n}x_n &= b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \ldots + a_{2n}x_n &= b_2 \\ &\ldots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \ldots + a_{mn}x_n &= b_m \end{aligned} \tag{4}$$

kojim se minimizuje vrednost funkcije cene $c(x_1, x_2, \ldots, x_n) = \sum_{j=1}^{n} c_j x_j$.

Razmotrimo na koji način se Grebnerove baze mogu iskoristiti za rešavanje problema celobrojnog linearnog programiranja. k-toj jednačini sistema (4), $k = 1, 2, \ldots, m$ može se pridružiti nova promenljiva X_k na sledeći način:

$$X_k^{a_{k1}x_1 + a_{k2}x_2 + \ldots + a_{kn}x_n} = X_k^{b_k}$$

Izjednačavanjem proizvoda monoma $X_k^{a_{k1}x_1 + a_{k2}x_2 + \ldots + a_{kn}x_n}$ sa proizvodom svih monoma $X_k^{b_k}$ za $k = 1, 2, \ldots, m$ dobijamo jedinstvenu jednačinu nad monomima koja predstavlja celokupni polazni sistem. Dakle, sistem (4) možemo objedinjeno zapisati kao:

$$X_1^{a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \ldots + a_{1n}x_n} \cdots X_m^{a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \ldots + a_{mn}x_n} = X_1^{b_1} \cdots X_m^{b_m}$$

Grupisanjem činilaca s leve strane znaka jednakosti čiji su eksponenti redom jednaki x_i dobijamo:

$$(X_1^{a_{11}} \cdots X_m^{a_{m1}})^{x_1} \cdots (X_1^{a_{1n}} \cdots X_m^{a_{mn}})^{x_n} = X_1^{b_1} \cdots X_m^{b_m}$$

Da bismo rešili ovu jednačinu, formiramo polinomijalno preslikavanje:

$$\varphi : K[Y_1, Y_2, \ldots, Y_n] \to K[X_1, X_2, \ldots, X_m]$$

tako da je $\varphi(Y_i) = X_1^{a_{1i}} \cdots X_m^{a_{mi}}$.

Na osnovu nekoliko teorema koje ovde nećemo navoditi važi da rešenja polaznog sistema možemo naći narednim postupkom:

1. izračunamo Grebnerovu bazu G ideala $I = \langle Y_k - X_1^{x_{1k}} X_2^{x_{2k}} \cdots X_m^{x_{mk}} | 1 \leq k \leq n \rangle$ u odnosu na težinski poredak monoma u kome je težinski vektor izabran tako da koeficijenti uz Y_k odgovaraju koeficijentima c_k, i pritom promenljive X_i imaju veći značaj nego promenljive Y_k,

2. izračunamo ostatak r pri deljenju monoma $X_1^{b_1} X_2^{b_2} \cdots X_m^{b_m}$ polinomima baze G,

3. ako $r \notin K[Y_1, Y_2, \ldots, Y_n]$ onda polazni sistem nema celobrojna rešenja; ako je $r = Y_1^{x_1} \cdots Y_n^{x_n}$ onda je $(x_1, \ldots, x_n)$ optimalno rešenje polaznog sistema.

Napomenimo da ovo važi u slučaju kada su svi koeficijenti u jednačinama pozitivni.

Primer 36. *Razmotrimo sistem jednačina:*

$$\begin{aligned} 2x_1 + x_2 &= 3 \\ x_1 + x_2 + 3x_3 &= 5 \end{aligned} \tag{5}$$

Potrebno je pronaći rešenje ovog sistema kojim se minimizuje vrednost ciljne funkcije $c(x) = x_1 + 2x_2 + 3x_3$.

Označimo sa X_1 *prvu jednačinu, a sa* X_2 *drugu. Dobijamo:*

$$(X_1^2 X_2)^{x_1} (X_1 X_2)^{x_2} (X_2^3)^{x_3} = X_1^3 X_2^5$$

Razmatramo ideal: $I = \langle Y_1 - X_1^2 X_2, Y_2 - X_1 X_2, Y_3 - X_2^3 \rangle$. *Potrebno je odrediti Grebnerovu bazu ideala* I *u odnosu na težinski poredak sa težinskim koeficijentom* $(1, 2, 3)$.

4.4 Računanje hromatskog broja grafa

Primer 37. *Na fakultetu je potrebno napraviti raspored ispita. Dat je spisak kurseva i studenata koji pohađaju svaki od kurseva. Mnogi kursevi imaju zajedničke studente. Potrebno je napraviti raspored ispita tako da ispiti iz nikoja dva kursa koja pohađa isti student ne budu u isto vreme. Koliki je minimalan broj termina potreban za izvođenje svih ispita?*

Problem pravljenja rasporeda ispita može se predstaviti kao grafovski problem tako što se svakom kursu dodeljuje jedan čvor u grafu, dok grana između dva čvora postoji ako postoji bar jedan student koji pohađa oba odgovarajuća kursa. Dakle, problem pravljenja rasporeda se može svesti na problem bojenja čvorova u grafu tako da nikoja dva susedna čvora ne budu obojena istom bojom, gde minimalan broj termina odgovara minimalnom broju boja potrebnih da se graf oboji.

Primer 38. *U optimizaciji kompajlera, alokacija registara je proces dodeljivanja potencijalno velikog broja programskih promenljivih ograničenom broju registara procesora. Naime, računar može brzo da piše u i čita iz registara procesora, te se program brže izvršava ako je veći broj promenljivih smešten u registrima. Naravno, ne koriste se sve promenljive u svakom trenutku, te tokom rada programa jedan isti registar može da sadrži vrednost različitih promenljivih, s tim da dve promenljive koje se koriste u isto vreme ne mogu biti dodeljene jednom istom registru. Na koji način se može izvršiti odgovarajuća dodela?*

I problem dodeljivanja promenljivih registrima se može razmatrati kao problem bojenja grafova, gde je svakoj promenljivoj dodeljen jedan čvor u grafu, grana postoji ako se dve promenljive koriste u isto vreme, a maksimalan dozvoljen broj boja ograničen je brojem raspoloživih registara.

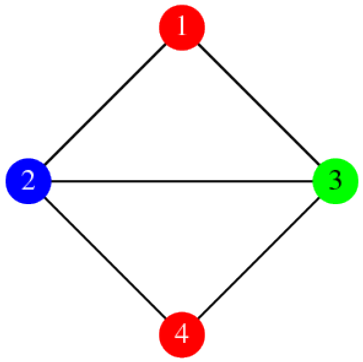
Graf $G = (V, E)$ je *k-obojiv* ako postoji dodela k različitih boja čvorovima grafa tako da nikoja dva susedna čvora nemaju istu boju. *Hromatski broj grafa* $\chi(G)$ je najmanji broj boja potreban da se oboji graf $G = (V, E)$ tako da nikoja dva susedna čvora ne budu obojena istom bojom. Hromatski broj grafa je izučavan i određen za različite familije grafova, pa je recimo u cikličkom grafu koji sadrži paran broj čvorova hromatski broj jednak 2, dok je u cikličkom grafu sa neparnim brojem čvorova on jednak 3. Hromatski broj grafa sa slike 4 iznosi 3. Postoji veliki broj otvorenih problema i hipoteza koje se odnose na hromatski broj grafa.

Pokazaćemo na koji način se problem odlučivosti k-obojivosti grafa može svesti na problem pripadnosti idealu. Radićemo u prstenu $\mathbb{C}[V]$, u kome je svakom čvoru grafa pridružena jedna promenljiva.

Polinom grafa G f_G pridružen grafu $G = (V, E)$ je element prstena $\mathbb{C}[V]$ jednak:

$$f_G = \prod_{(u,v)\in E} (u - v)$$

Teorema 10. *Neka je k pozitivan ceo broj. Neka je I ideal generisan polinomima $v^k - 1$ za $v \in V$. Graf G je k-obojiv ako i samo ako $f_G \notin I$.*



Slika 4: Bojenje grafa (preuzeto sa `http://www.scholarpedia.org/article/Groebner_basis`).

Ovaj kriterijum daje algoritam kojim se može utvrditi da li je dati graf k-obojiv: izračunamo Grebnerovu bazu ideala I i izvršimo deljenje polinoma f_G polinomima Grebnerove baze. Ukoliko se kao ostatak dobije vrednost 0 onda graf nije obojiv sa k boja, a ako se dobije nenula ostatak onda jeste.

Intuicija iza ovog tvrđenja je sledeća. Neka svaka od k različitih boja predstavlja jedan različiti k-ti koren iz jedinice – dodela boja čvorovima grafa odgovara dodeli vrednosti k-tog korena iz jedinice promenljivim. Međutim, ako nekim susednim čvorovima dodelimo istu boju, vrednost polinoma f_G biće jednaka nula.

Traženje hromatskog broja datog grafa sa N čvorova može se sprovesti narednim algoritmom:

Algoritam *Hromatski broj grafa*
Ulaz: Graf $G = (V, E)$ sa N čvorova zadat matricom susedstva A
Izlaz: Hromatski broj grafa $\chi(G)$

1. $n \leftarrow 1$
2. **repeat**
3. $\quad I \leftarrow \cup_{v=1}^{N}\{x[v]^n - 1\}$
4. $\quad$ izračunaj Grebnerovu bazu B ideala I
5. $\quad$ na osnovu matrice susedstva izračunaj polinom f_G
6. $\quad$ **if** $f_G \in I$ {ostatak pri deljenju f_G polinomima baze B jednak je 0 }
7. $\quad\quad$ **then** $n \leftarrow n + 1$
8. **until** $f_G \notin I$
9. **return** n

Praktična vežba 8. *Pokažimo da se graf sa slike 4 može obojiti sa 3 boje. Razmotrimo prsten* $\mathbb{C}[x, y, z, w]$ *i ideal* $I = \langle x^3 - 1, y^3 - 1, z^3 - 1, w^3 - 1\rangle$. *Ovo je takođe i Grebnerova baza ideala* I. *Polinom* f_G *grafa* G *jednak je* $f_G = (x - y) \cdot (y - z) \cdot (z - x) \cdot (x - w) \cdot (y - w)$. *Ostatak pri deljenju polinoma* f_G *polinomima Grebnerove baze ideala* I *različit je od nula, te je graf* G *3-obojiv.*

```
> ring A = 0, (x,y,z,w), lp;
> poly f1 = x3 - 1;
> poly f2 = y3 - 1;
> poly f3 = z3 - 1;
> poly f4 = w3 - 1;
> ideal I = f1,f2,f3,f4;
> ideal G = groebner(I);
> poly f = (x-y)*(y-z)*(z-x)*(x-w)*(y-w);
> reduce(f,G);
-x2yz2-x2yzw-x2yw2+x2z2w+x2zw2+x2+xy2z2+xy2zw+xy2w2
-xz2w2-xz-xw-y2z2w-y2zw2-y2+yz2w2+yz+yw
```

Međutim, dati graf nije 2-obojiv jer polinom f_G pripada idealu $I_1 = \langle x^2-1, y^2-1, z^2-1, w^2-1\rangle$

```
> ring A = 0, (x,y,z,w), lp;
> poly g1 = x2 - 1;
> poly g2 = y2 - 1;
> poly g3 = z2 - 1;
> poly g4 = w2 - 1;
> ideal I1 = g1,g2,g3,g4;
> ideal G1 = groebner(I1);
> poly f = (x-y)*(y-z)*(z-x)*(x-w)*(y-w);
> reduce(f,G1);
0
```